תכנון דינאמי - המשך

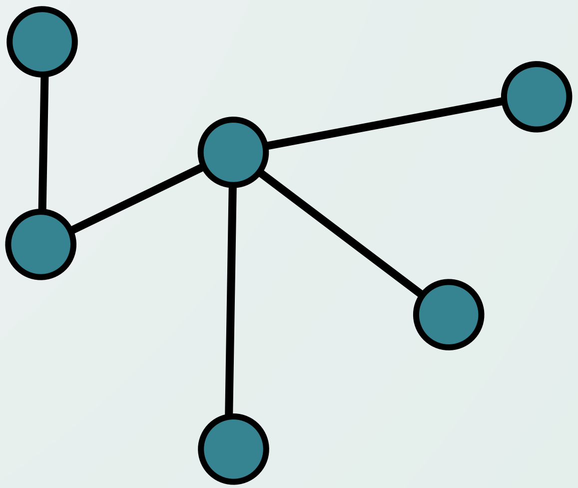
תכנון וניתוח אלגוריתמים - תרגול חמישי
סמסטר תשפ"ו א' (אתגר)

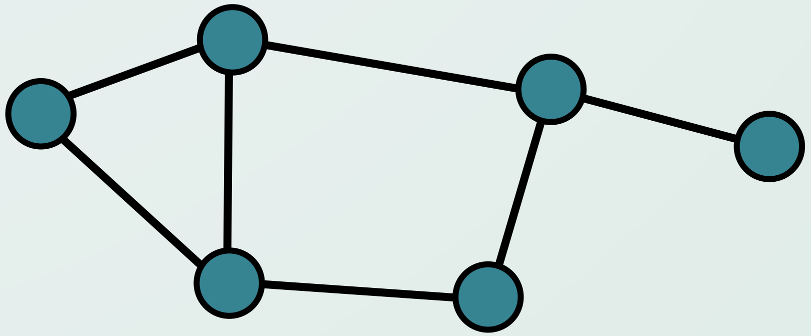
המצגות באדיבות אלון קרימגנד

כיסוי מינימלי בצמתים על עצים (בעזרת תכנון דינאמי)

Minimum Vertex Cover on Trees
(Using Dynamic Programming)

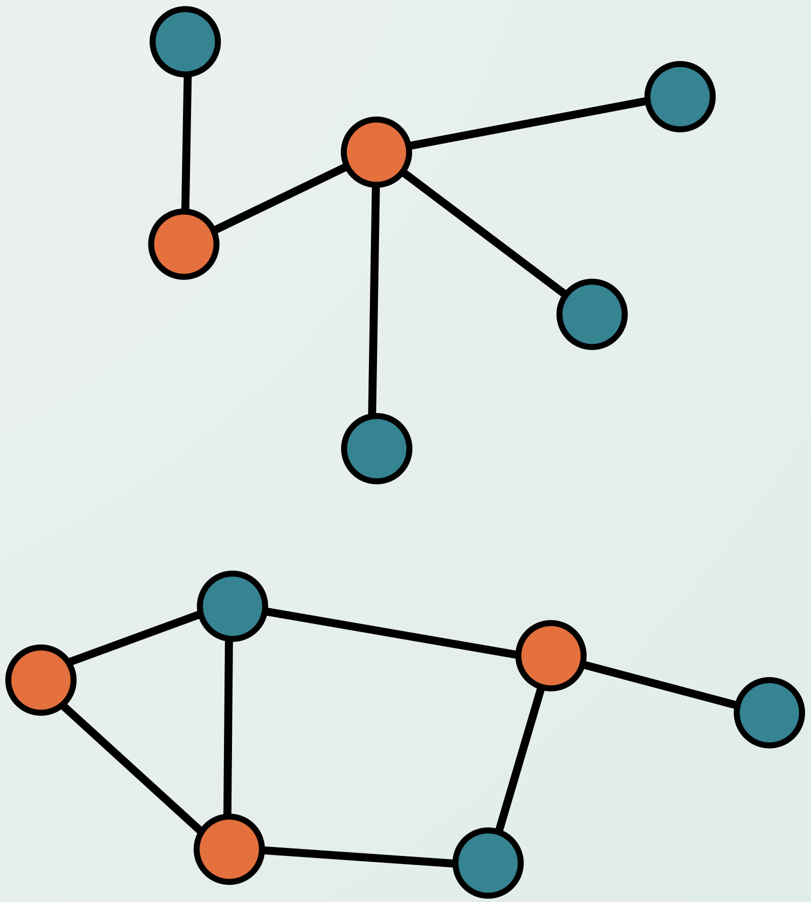
בעיית כיסוי מינימלי בצמתים על עצים





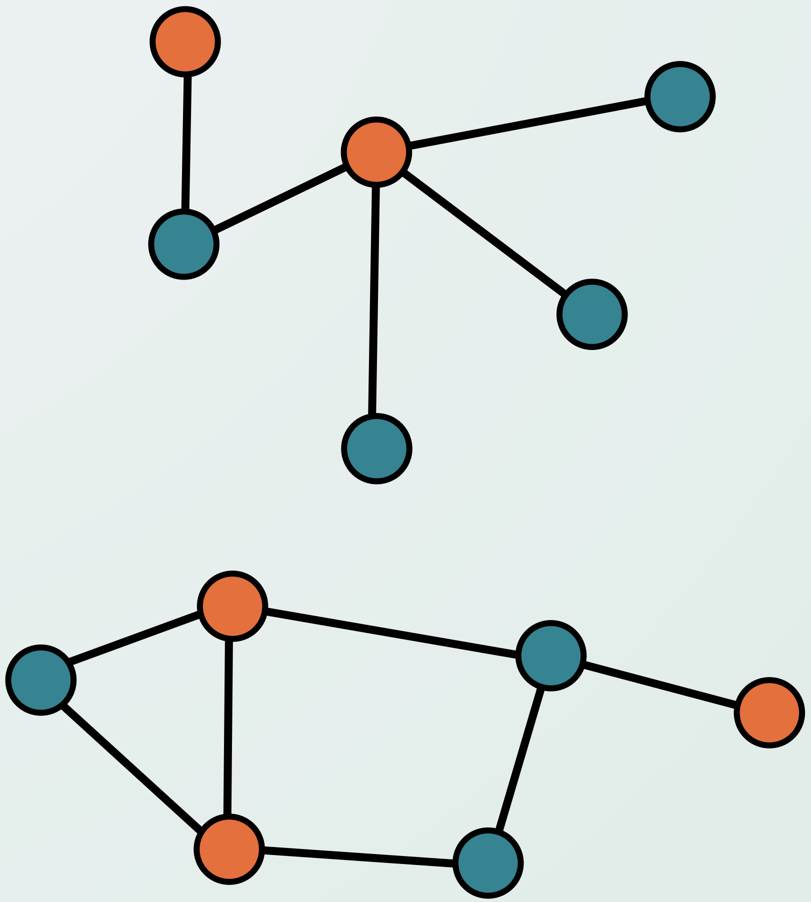
- בהינתן גרף לא מכוון $G=(V,E)$, כיסוי בצמתים של G הוא קבוצת צמתים $\tilde{V}\subseteq V$ כך שלכל קשת $(v,u)\in E$ או ש-$v\in\tilde{V}$ או ש-$u\in\tilde{V}$ (או שניהם).
- כיסוי מינימלי בצמתים של G היא קבוצה מינימלית של צמתים שהיא כיסוי על G.
- על גרף כללי זוהי בעיה $\mathrm{NP-Complete}$ - היא קשה. תלמדו על זה בהרחבה בקורס מודלים חישוביים.
- תארו אלגוריתם, בסיבוכיות טובה ככל שתוכלו, **שבהינתן עץ, ימצא את הכיסוי המינימלי בו.** הוכיחו את נכונותו וסיבוכיותו של האלגוריתם שלכם.

בעיית כיסוי מינימלי בצמתים על עצים



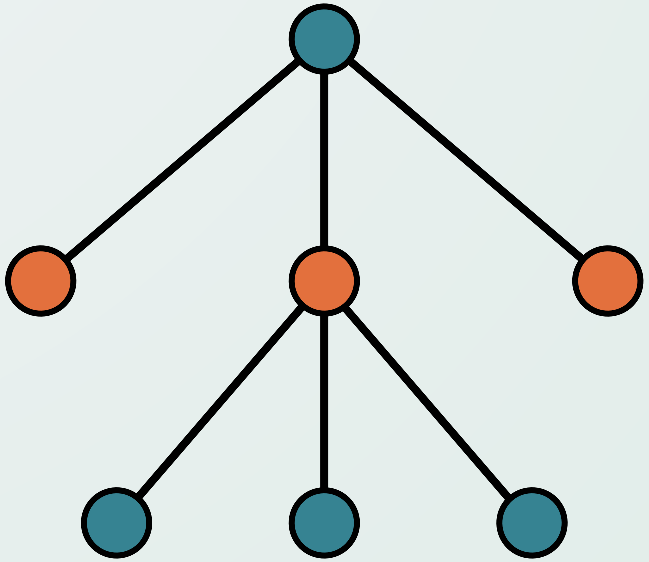
- בהינתן גרף לא מכוון $G=(V,E)$, כיסוי בצמתים של G הוא קבוצת צמתים $\tilde{V}\subseteq V$ כך שלכל קשת $(v,u)\in E$ או ש-$v\in\tilde{V}$ או ש-$u\in\tilde{V}$ (או שניהם).
- כיסוי מינימלי בצמתים של G היא קבוצה מינימלית של צמתים שהיא כיסוי על G.
- על גרף כללי זוהי בעיה $\mathrm{NP-Complete}$ - היא קשה. תלמדו על זה בהרחבה בקורס מודלים חישוביים.
- תארו אלגוריתם, בסיבוכיות טובה ככל שתוכלו, **שבהינתן עץ, ימצא את הכיסוי המינימלי בו.** הוכיחו את נכונותו וסיבוכיותו של האלגוריתם שלכם.

בעיית כיסוי מינימלי בצמתים על עצים



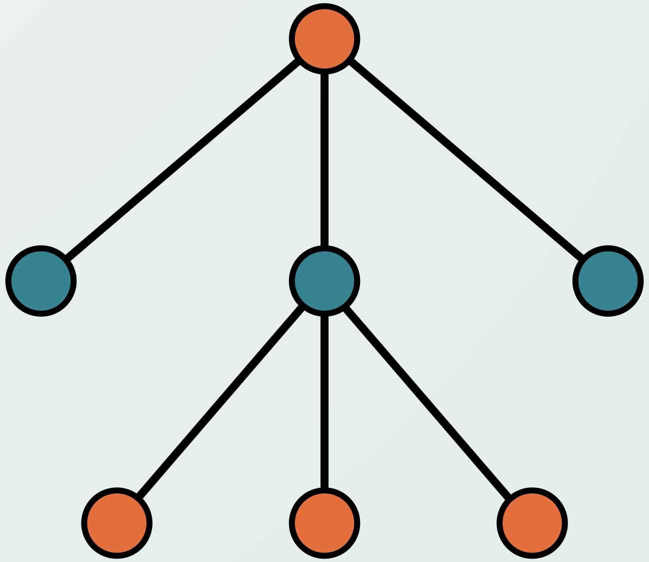
- בהינתן גרף לא מכוון $G = (V,E)$, כיסוי בצמתים של G הוא קבוצת צמתים $V \subseteq \tilde{V}$ כך שלכל קשת $(v,u) \in E$ או ש-$v \in \tilde{V}$ או ש-$u \in \tilde{V}$ (או שניהם).
- כיסוי מינימלי בצמתים של G היא קבוצה מינימלית של צמתים שהיא כיסוי על G.
- על גרף כללי זוהי בעיה NP−Complete - היא קשה. תלמדו על זה בהרחבה בקורס מודלים חישוביים.
- תארו אלגוריתם, בסיבוכיות טובה ככל שתוכלו, **שבהינתן עץ, ימצא את הכיסוי המינימלי בו.** הוכיחו את נכונותו וסיבוכיותו של האלגוריתם שלכם.

הבחנות בדרך לפתרון



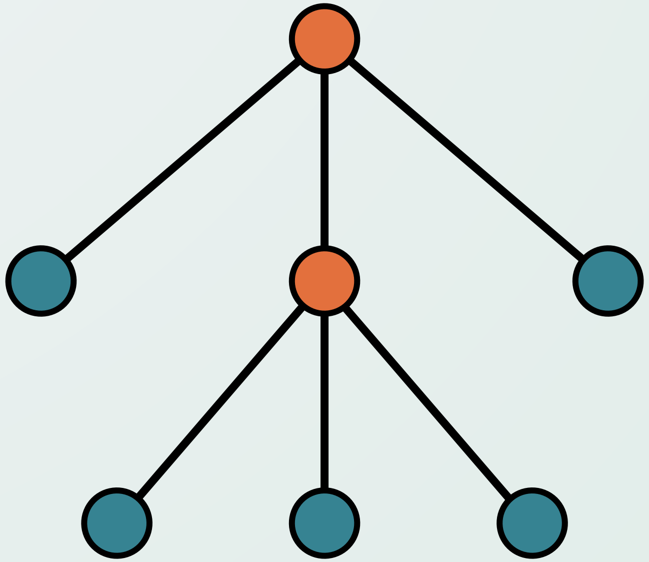
- נשריש את העץ שרירותית. פעולה זו תאפשר לנו להגדיר את תתי הבעיות על תתי העצים, ובכך להרכיב את הפתרון בעזרת פתרונות על תתי העצים.
- כל צומת יכולה להיות או בכיסוי, או לא בכיסוי.
  - אם היא לא בכיסוי, בכדי לכסות את הקשתות בינה לבין הבנים שלה, כל הבנים שלה צריכים להיות בכיסוי.
  - אם היא בכיסוי, הקשתות שמחברות אותה לבנים שלה מכוסות, ולכן הבנים לא צריכים להיות בכיסוי.
- נשים לב כי יתכן מצב שבו אפילו שהצומת בכיסוי, גם הבן שלה יהיה בכיסוי שכן הכיסוי יהיה מינימלי בצורה זו.

הבחנות בדרך לפתרון



- נשריש את העץ שרירותית. פעולה זו תאפשר לנו להגדיר את תתי הבעיות על תתי העצים, ובכך להרכיב את הפתרון בעזרת פתרונות על תתי העצים.
- כל צומת יכולה להיות או בכיסוי, או לא בכיסוי.
  - אם היא לא בכיסוי, בכדי לכסות את הקשתות בינה לבין הבנים שלה, כל הבנים שלה צריכים להיות בכיסוי.
  - אם היא בכיסוי, הקשתות שמחברות אותה לבנים שלה מכוסות, ולכן הבנים לא צריכים להיות בכיסוי.
- נשים לב כי יתכן מצב שבו אפילו שהצומת בכיסוי, גם הבן שלה יהיה בכיסוי שכן הכיסוי יהיה מינימלי בצורה זו.

הבחנות בדרך לפתרון



- נשריש את העץ שרירותית. פעולה זו תאפשר לנו להגדיר את תתי הבעיות על תתי העצים, ובכך להרכיב את הפתרון בעזרת פתרונות על תתי העצים.
- כל צומת יכולה להיות או בכיסוי, או לא בכיסוי.
  - אם היא לא בכיסוי, בכדי לכסות את הקשתות בינה לבין הבנים שלה, כל הבנים שלה צריכים להיות בכיסוי.
  - אם היא בכיסוי, הקשתות שמחברות אותה לבנים שלה מכוסות, ולכן הבנים לא צריכים להיות בכיסוי.
- נשים לב כי יתכן מצב שבו אפילו שהצומת בכיסוי, גם הבן שלה יהיה בכיסוי שכן הכיסוי יהיה מינימלי בצורה זו.

הפתרון

- נשריש את העץ שרירותית, ונעבור על הצמתים לפי רמות, מהרמה הנמוכה ביותר תחילה ועד לשורש.
  - נסמן את שורש העץ בתור r. בנוסף, נסמן $c(i)$ בתור קבוצת כל הילדים של i לאחר השרשת העץ.
  - בהמשך הקורס נלמד כיצד לעשות זאת בפשטות ובסיבוכיות זמן לינארית.

הפתרון

- נשריש את העץ שרירותית, ונעבור על הצמתים לפי רמות, מהרמה הנמוכה ביותר תחילה ועד לשורש.
  - נסמן את שורש העץ בתור r. בנוסף, נסמן $c(i)$ בתור קבוצת כל הילדים של i לאחר השרשת העץ.
  - בהמשך הקורס נלמד כיצד לעשות זאת בפשטות ובסיבוכיות זמן לינארית.
- לכל צומת i נחשב ונשמור שני ערכים $+_i, -_i$.
  - $+_i$ הינו מספר הצמתים המינימלי בתת העץ של i שנמצאים בכיסוי, כאשר i בעצמה בכיסוי.
  - $-_i$ הינו מספר הצמתים המינימלי בתת העץ שנמצאים בכיסוי, כאשר i לא חייבת להיות בכיסוי.

הפתרון

- נשריש את העץ שרירותית, ונעבור על הצמתים לפי רמות, מהרמה הנמוכה ביותר תחילה ועד לשורש.
  - נסמן את שורש העץ בתור r. בנוסף, נסמן $c(i)$ בתור קבוצת כל הילדים של i לאחר השרשת העץ.
  - בהמשך הקורס נלמד כיצד לעשות זאת בפשטות ובסיבוכיות זמן לינארית.
- לכל צומת i נחשב ונשמור שני ערכים $+_i, -_i$.
  - $+_i$ הינו מספר הצמתים המינימלי בתת העץ של i שנמצאים בכיסוי, כאשר i בעצמה בכיסוי.
  - $-_i$ הינו מספר הצמתים המינימלי בתת העץ שנמצאים בכיסוי, כאשר i לא חייבת להיות בכיסוי.
- סה"כ נקבל:

$$+_i = 1 + \sum_{j \in c(i)} -_j \,, \qquad -_i = \min\left\{+_i, \sum_{j \in c(i)} +_j\right\}$$

- כמות הצמתים בכיסוי המינימלי תהיה $-_r$. איך נוכל לשחזר גם קבוצת הצמתים בכיסוי?
- את הוכחת הנכונות ניתן לבצע באינדוקציה, בדומה לאלגוריתם עצמו (נניח שמינימלי על תתי העצים...).

הוכחת נכונות

- תחילה נוכיח את **תקינות הכיסוי**, כלומר נוכיח כי כל קשת מכוסה.
  - כל קשת מחברת בין אב i לילדו j. אם האב לקוח בתור $+_i$, הרי שהוא חלק מהכיסוי, ולכן הקשת הנ"ל מכוסה, כנדרש. אם האב לקוח בתור $-_i$, הרי שלפי האלגוריתם הבן שלו לקוח בעזרת $+_j$, ולכן הקשת מכוסה על ידי הבן, כנדרש.

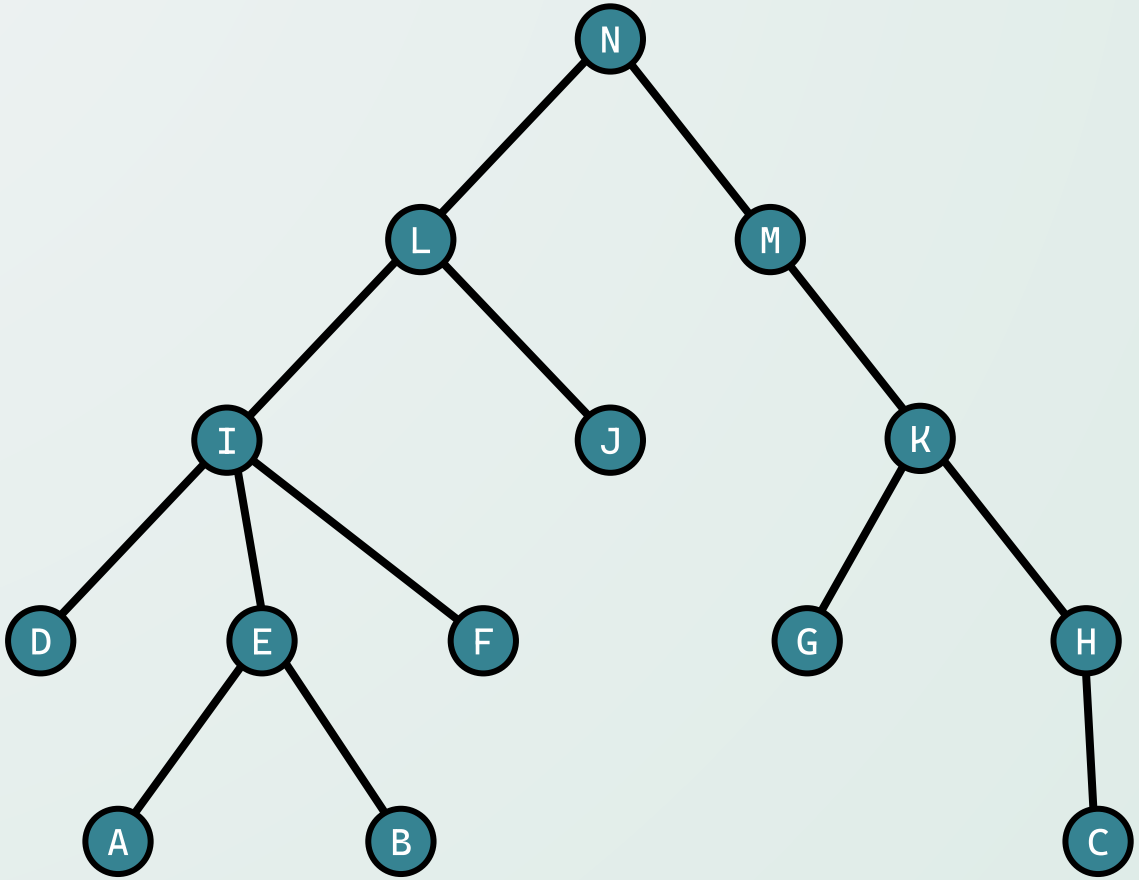
הוכחת נכונות

- תחילה נוכיח את **תקינות הכיסוי**, כלומר נוכיח כי כל קשת מכוסה.
  - כל קשת מחברת בין אב i לילדו j. אם האב לקוח בתור $+_i$, הרי שהוא חלק מהכיסוי, ולכן הקשת הנ"ל מכוסה, כנדרש. אם האב לקוח בתור $-_i$, הרי שלפי האלגוריתם הבן שלו לקוח בעזרת $+_j$, ולכן הקשת מכוסה על ידי הבן, כנדרש.
- כעת נוכיח כי הכיסוי **אופטימלי**, באינדוקציה.
  - **בסיס האינדוקציה:** בעבור עלה ℓ בעץ, ניקח $+_\ell = 1$ ו־$-_\ell = 0$. בתת העץ של העלה אין קשתות, ולכן כיסוי מינימלי תקין הוא אכן כיסוי בגודל 0. כיסוי מינימלי המחייב לקחת את העלה ℓ הוא הכיסוי שבו העלה בלבד, וגודלו 1. לכן בסיס האינדוקציה נכון, כנדרש.

הוכחת נכונות

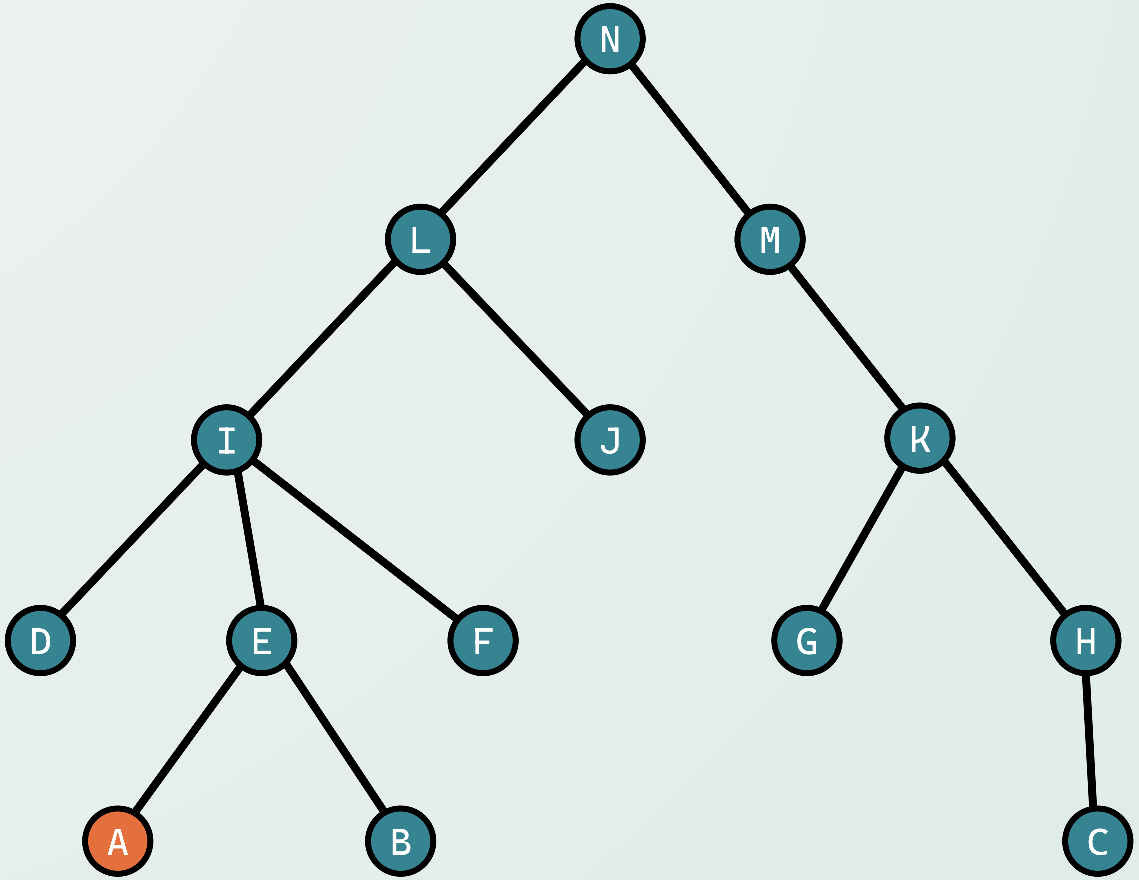
- תחילה נוכיח את **תקינות הכיסוי**, כלומר נוכיח כי כל קשת מכוסה.
  - כל קשת מחברת בין אב i לילדו j. אם האב לקוח בתור $+_i$, הרי שהוא חלק מהכיסוי, ולכן הקשת הנ"ל מכוסה, כנדרש. אם האב לקוח בתור $-_i$, הרי שלפי האלגוריתם הבן שלו לקוח בעזרת $+_j$, ולכן הקשת מכוסה על ידי הבן, כנדרש.
- כעת נוכיח כי הכיסוי **אופטימלי**, באינדוקציה.
  - **בסיס האינדוקציה:** בעבור עלה ℓ בעץ, ניקח $+_\ell = 1$ ו־$-_\ell = 0$. בתת העץ של העלה אין קשתות, ולכן כיסוי מינימלי תקין הוא אכן כיסוי בגודל 0. כיסוי מינימלי המחייב לקחת את העלה ℓ הוא הכיסוי שבו העלה בלבד, וגודלו 1. לכן בסיס האינדוקציה נכון, כנדרש.
  - **צעד האינדוקציה:** נניח כי $-_j, +_j$ אופטימליים על כל הבנים הישירים של i. כאשר אנו דורשים את i לכיסוי, אנו מכסים את הקשתות שמחברות אותו לבניו. לכן, בעבור כל אחד מהבנים (תתי עצים) נוכל לקחת את הכיסוי שגודלו מינימלי. כיסוי תתי העצים בלתי תלוי אחד בשני. לכן הכיסוי יישאר אופטימלי ויתאים לנוסחה הרקורסיבית של $+_i$. אם אנו לא דורשים מ־i להיות בכיסוי, הרי שכל בניו יהיו חייבים להיות בכיסוי. לכן ובגלל אי תלות הכיסוי בתתי העצים, נוכל לקחת בכל תת עץ את הכיסוי האופטימלי המכיל את השורש בתת העץ. כיסוי זה יהיה אופטימלי כאשר i לא בכיסוי. ניקח את המינימום מבין שתי האפשרויות בעבור $-_i$ ונקבל כיסוי אופטימלי, כנדרש.

פתרון דוגמה



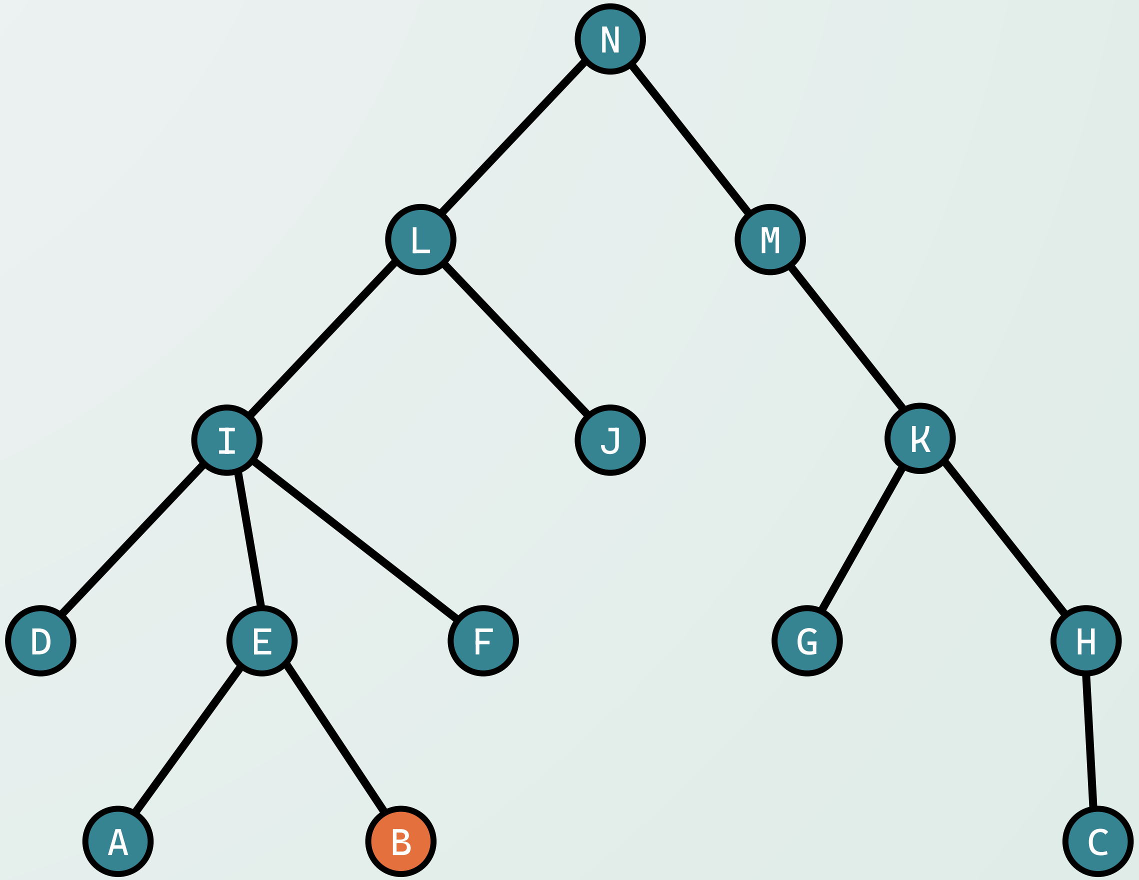
	+	−
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		
L		
M		
N		

פתרון דוגמה



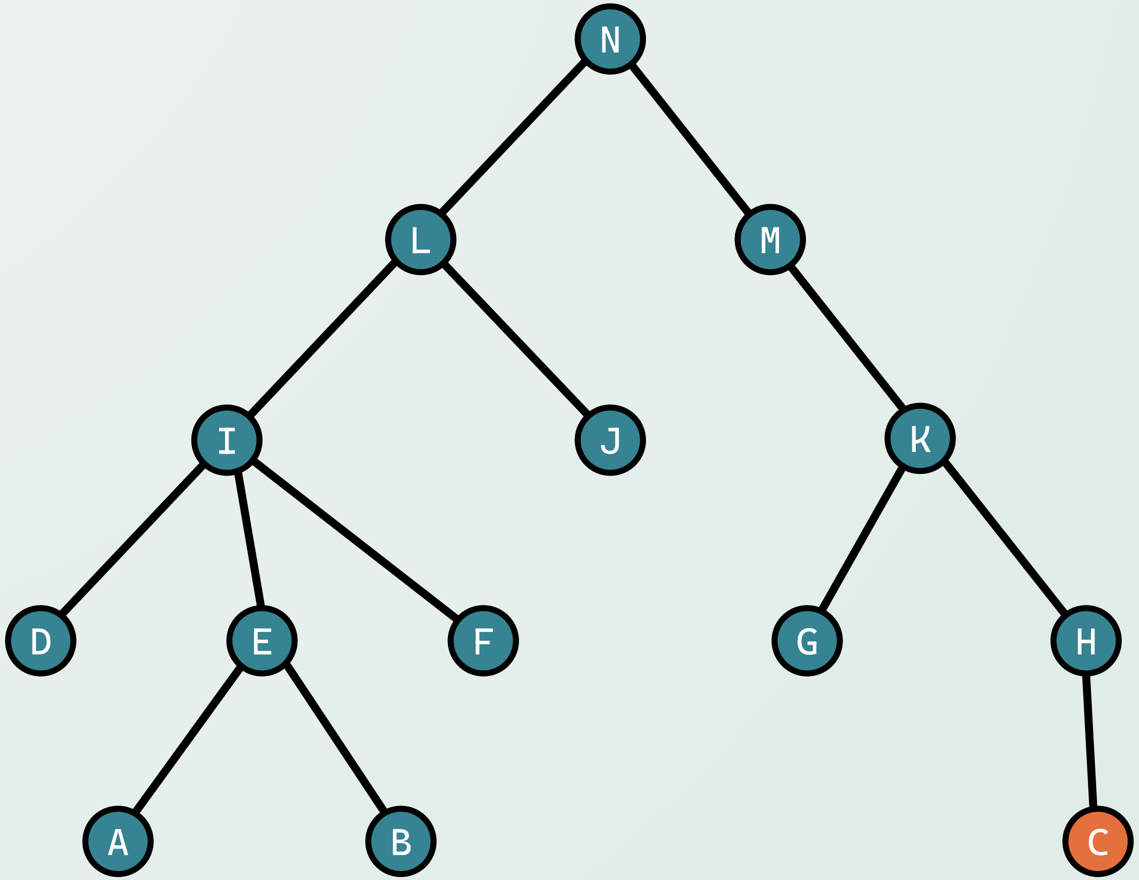
	+	−
A	1	0
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		
L		
M		
N		

פתרון דוגמה



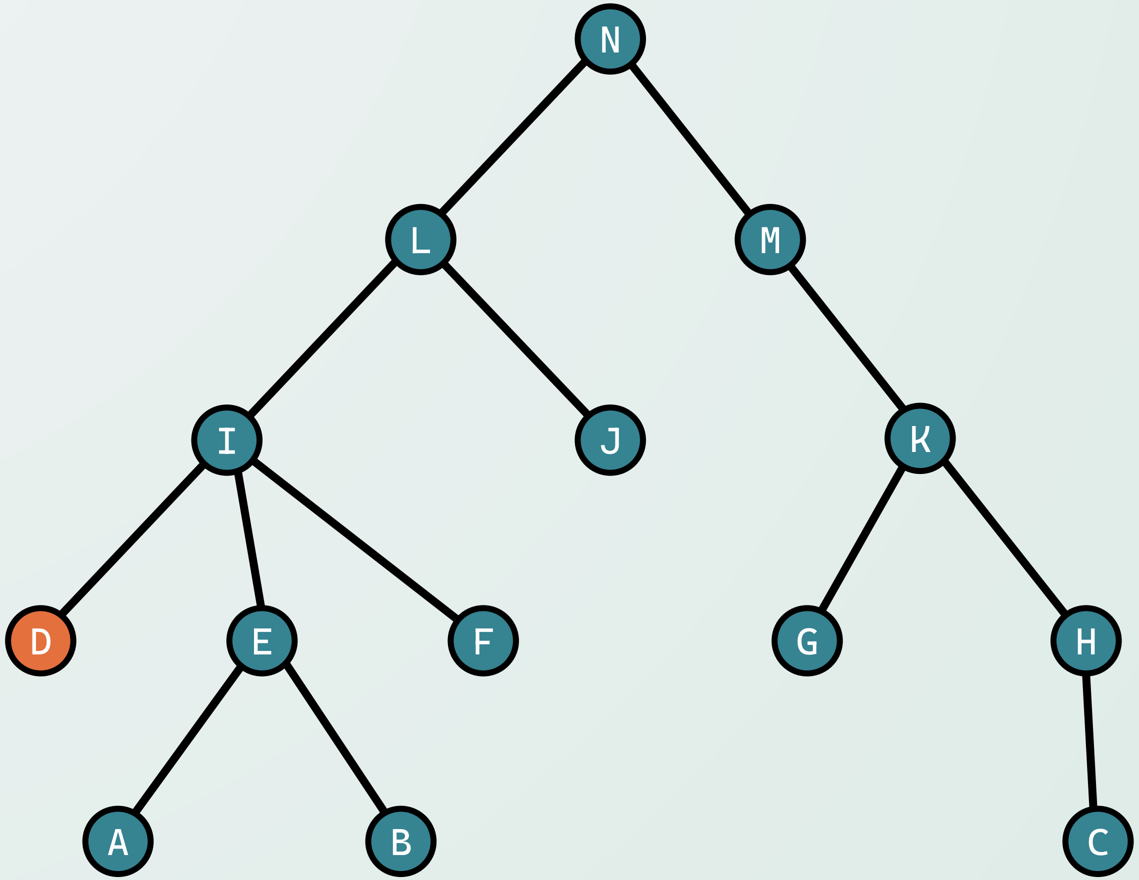
	+	−
A	1	0
B	1	0
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		
L		
M		
N		

פתרון דוגמה



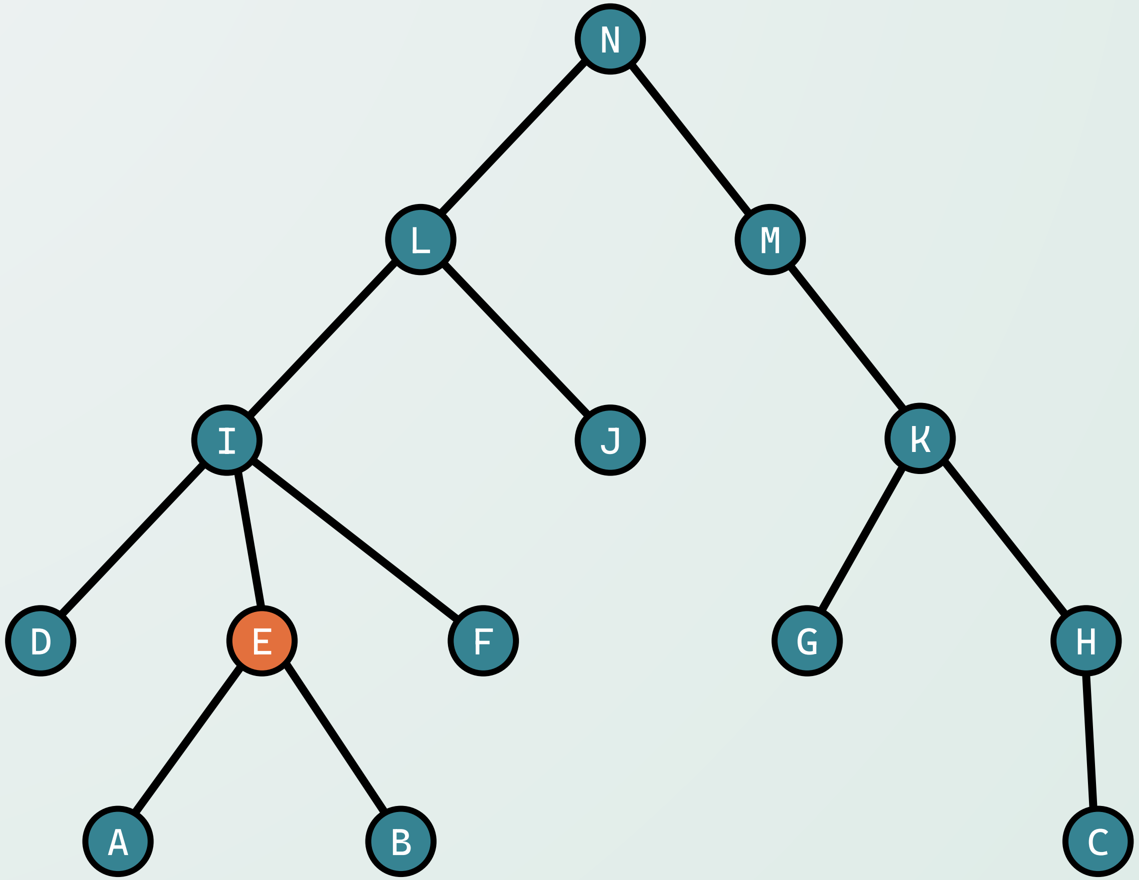
	+	−
A	1	0
B	1	0
C	1	0
D		
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		
L		
M		
N		

פתרון דוגמה



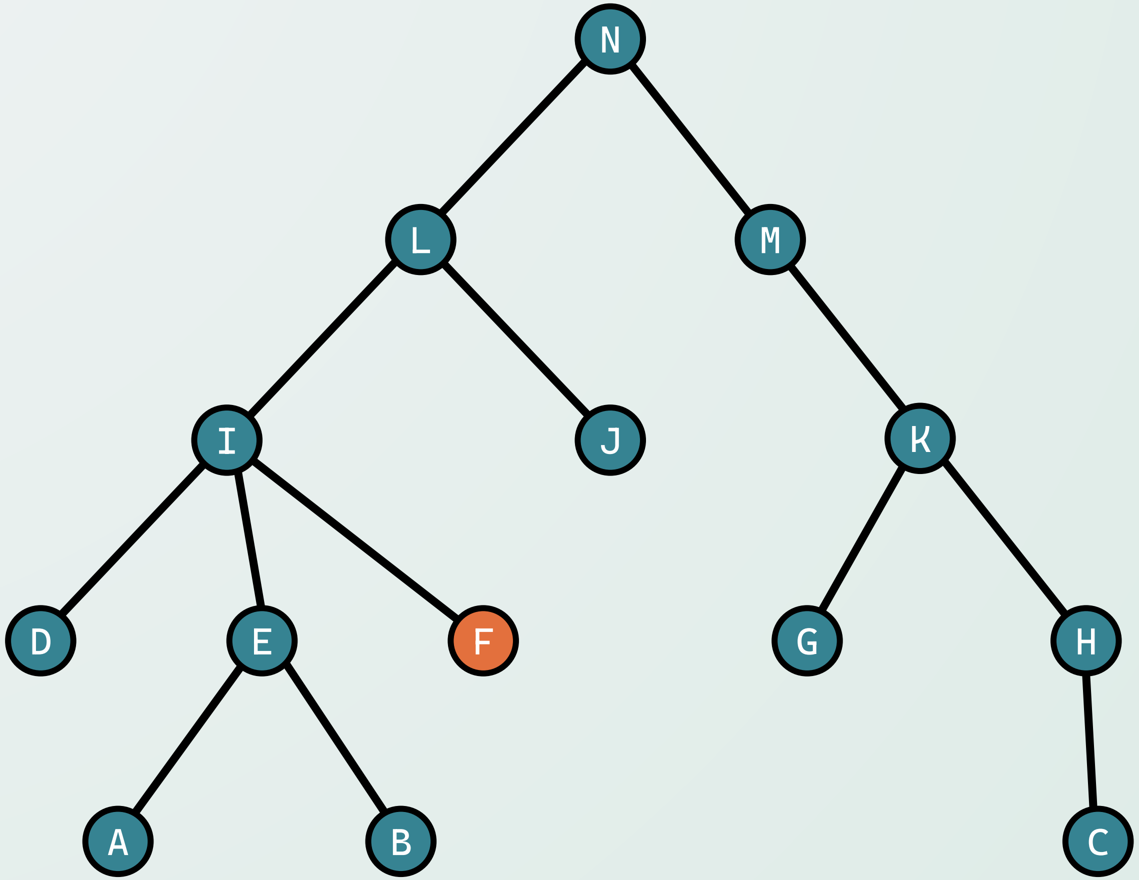
	+	−
A	1	0
B	1	0
C	1	0
D	1	0
E		
F		
G		
H		
I		
J		
K		
L		
M		
N		

פתרון דוגמה



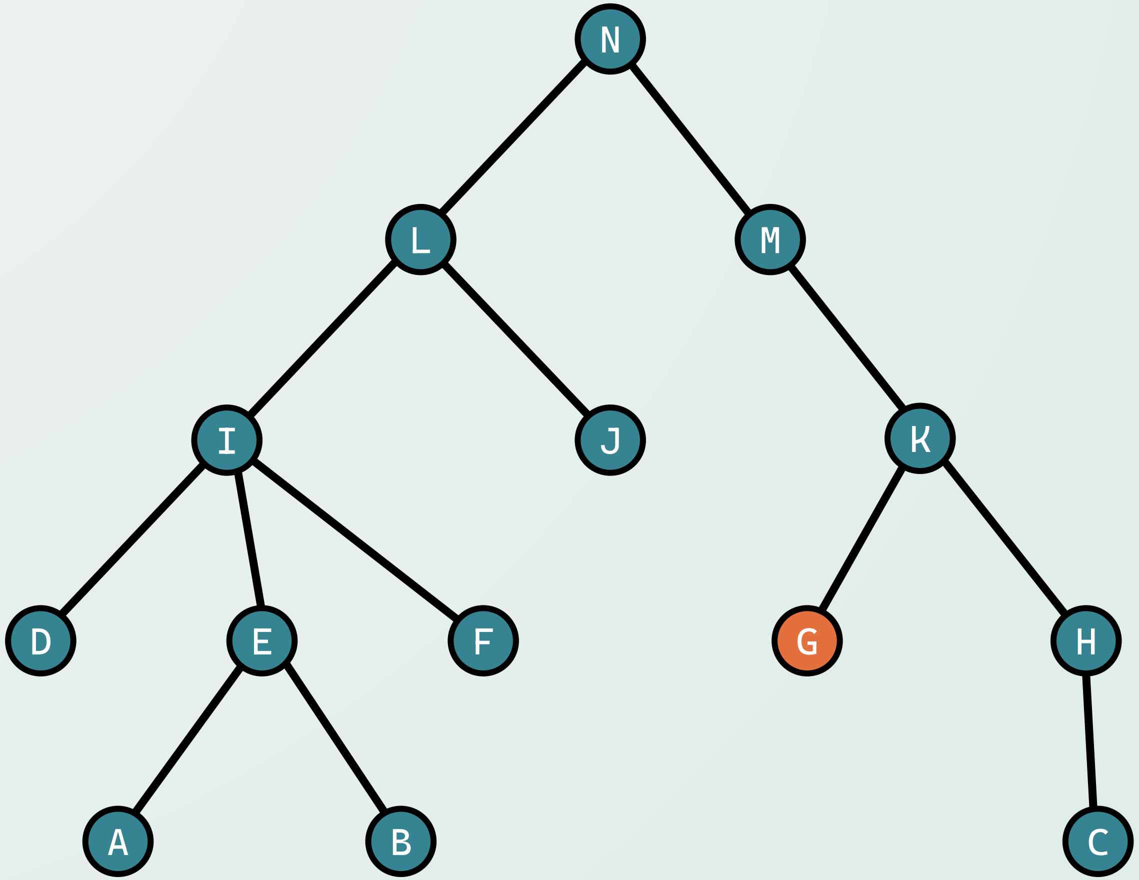
	+	−
A	1	0
B	1	0
C	1	0
D	1	0
E	1	1
F		
G		
H		
I		
J		
K		
L		
M		
N		

פתרון דוגמה



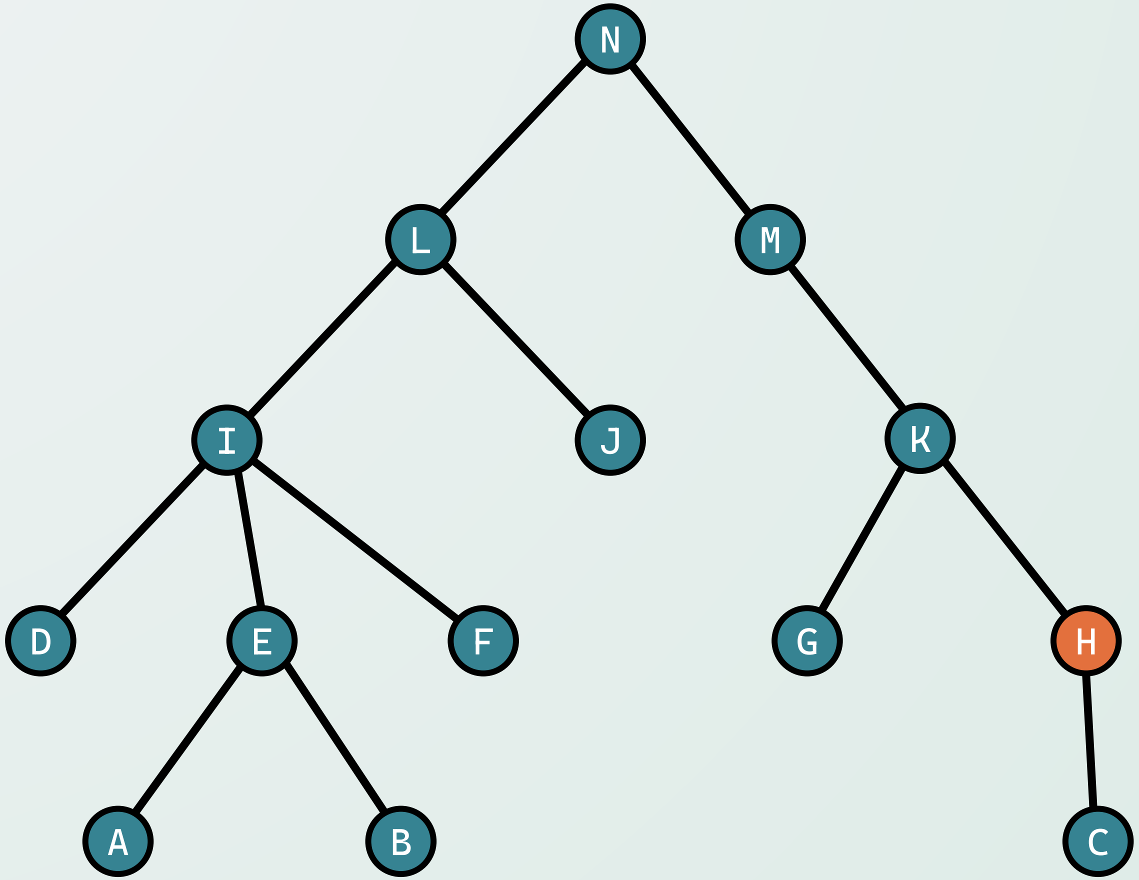
	+	−
A	1	0
B	1	0
C	1	0
D	1	0
E	1	1
F	1	0
G		
H		
I		
J		
K		
L		
M		
N		

פתרון דוגמה



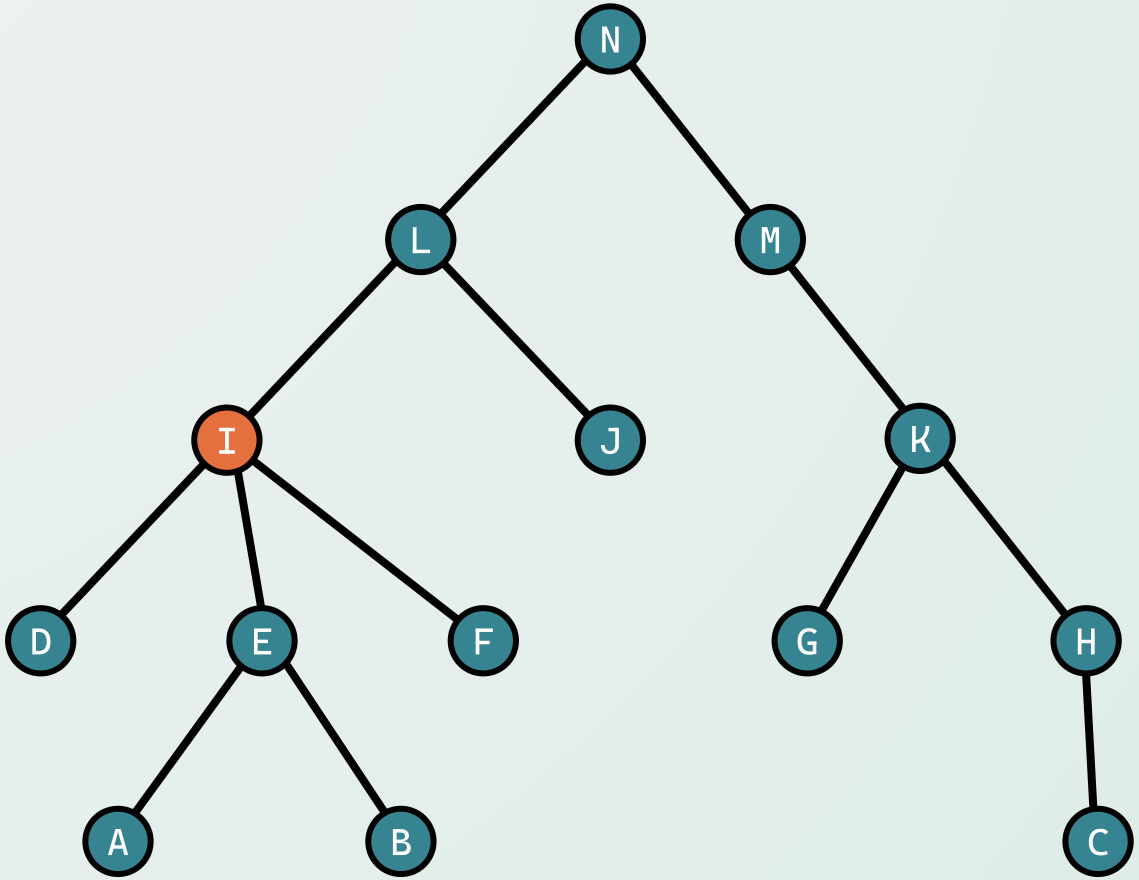
	+	−
A	1	0
B	1	0
C	1	0
D	1	0
E	1	1
F	1	0
G	1	0
H		
I		
J		
K		
L		
M		
N		

פתרון דוגמה



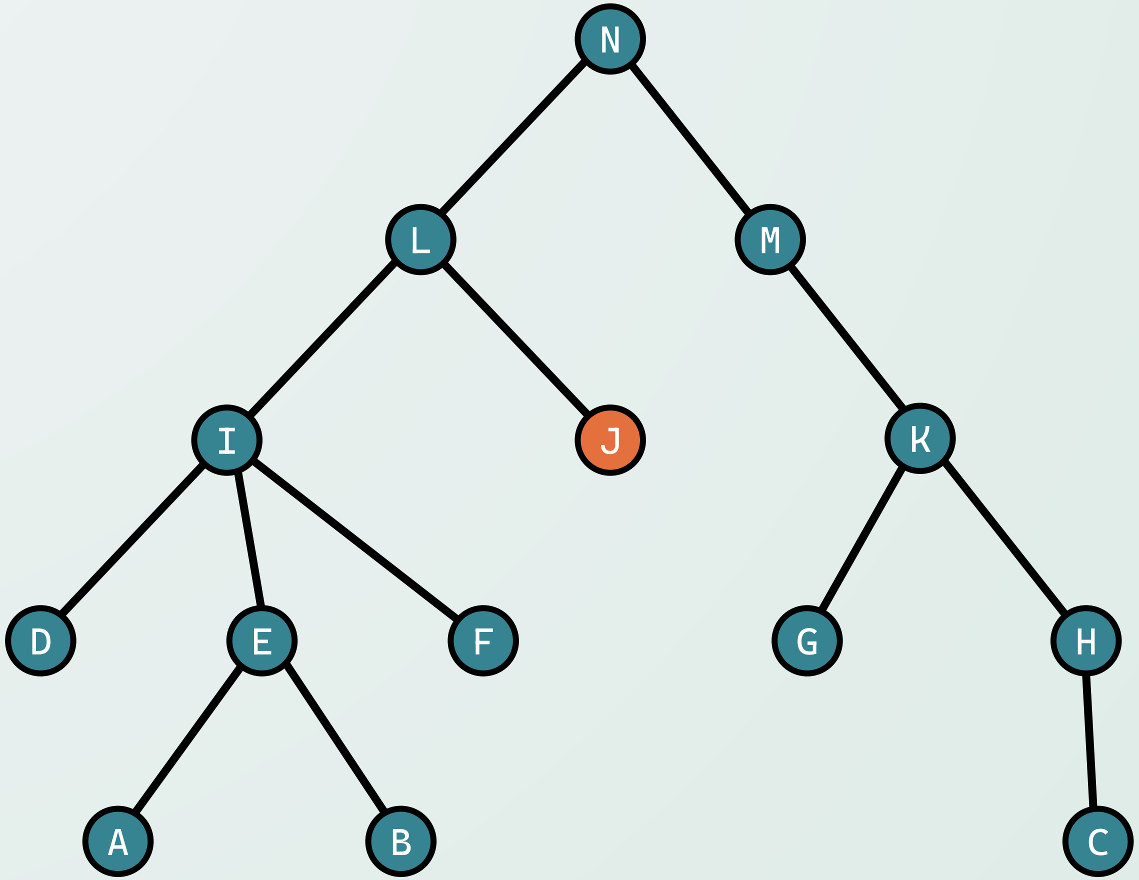
	+	−
A	1	0
B	1	0
C	1	0
D	1	0
E	1	1
F	1	0
G	1	0
H	1	1
I		
J		
K		
L		
M		
N		

פתרון דוגמה



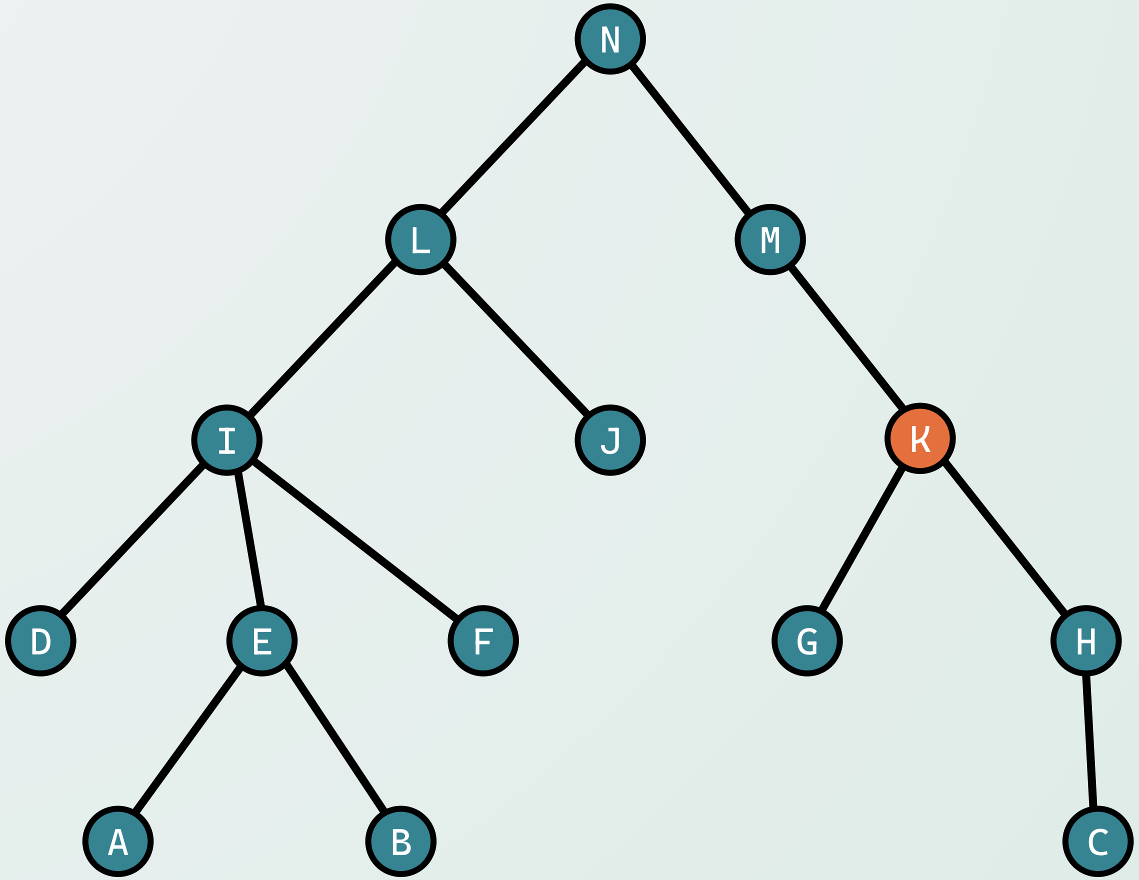
	+	−
A	1	0
B	1	0
C	1	0
D	1	0
E	1	1
F	1	0
G	1	0
H	1	1
I	2	2
J		
K		
L		
M		
N		

פתרון דוגמה



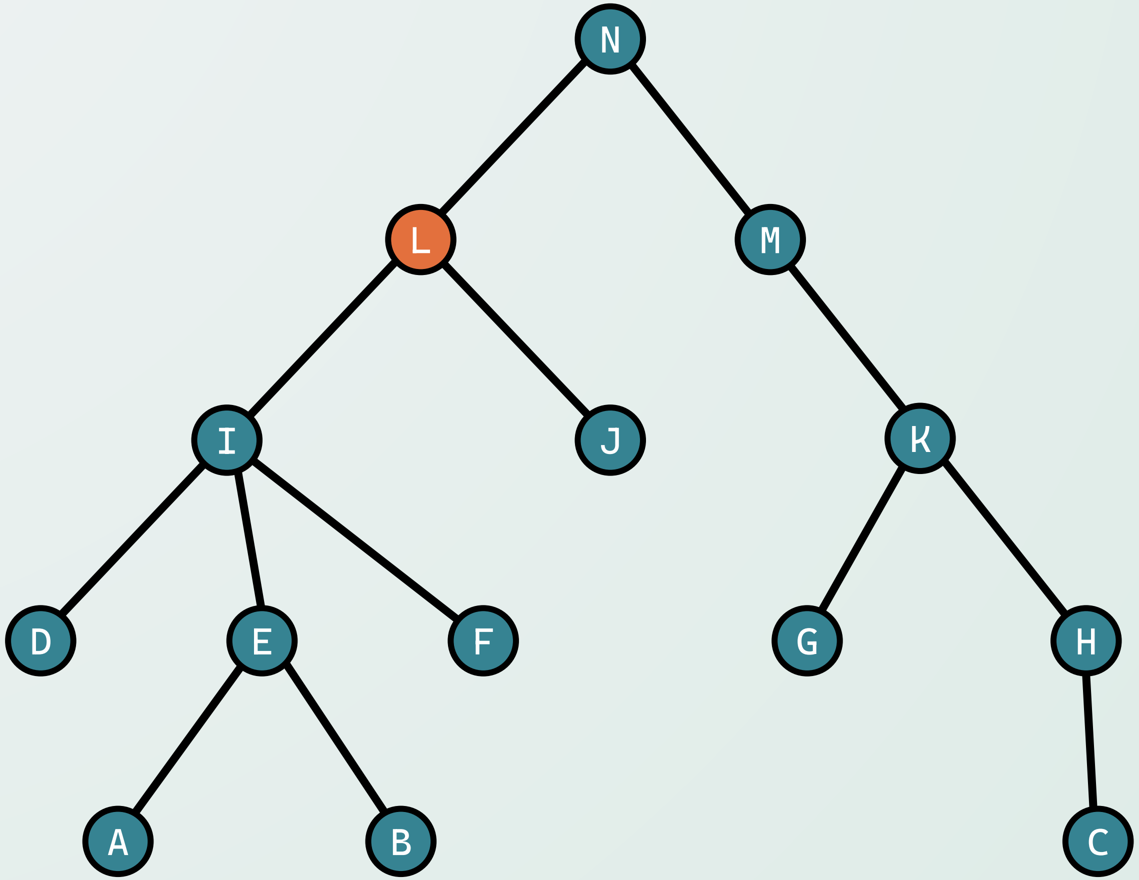
	+	−
A	1	0
B	1	0
C	1	0
D	1	0
E	1	1
F	1	0
G	1	0
H	1	1
I	2	2
J	1	0
K		
L		
M		
N		

פתרון דוגמה



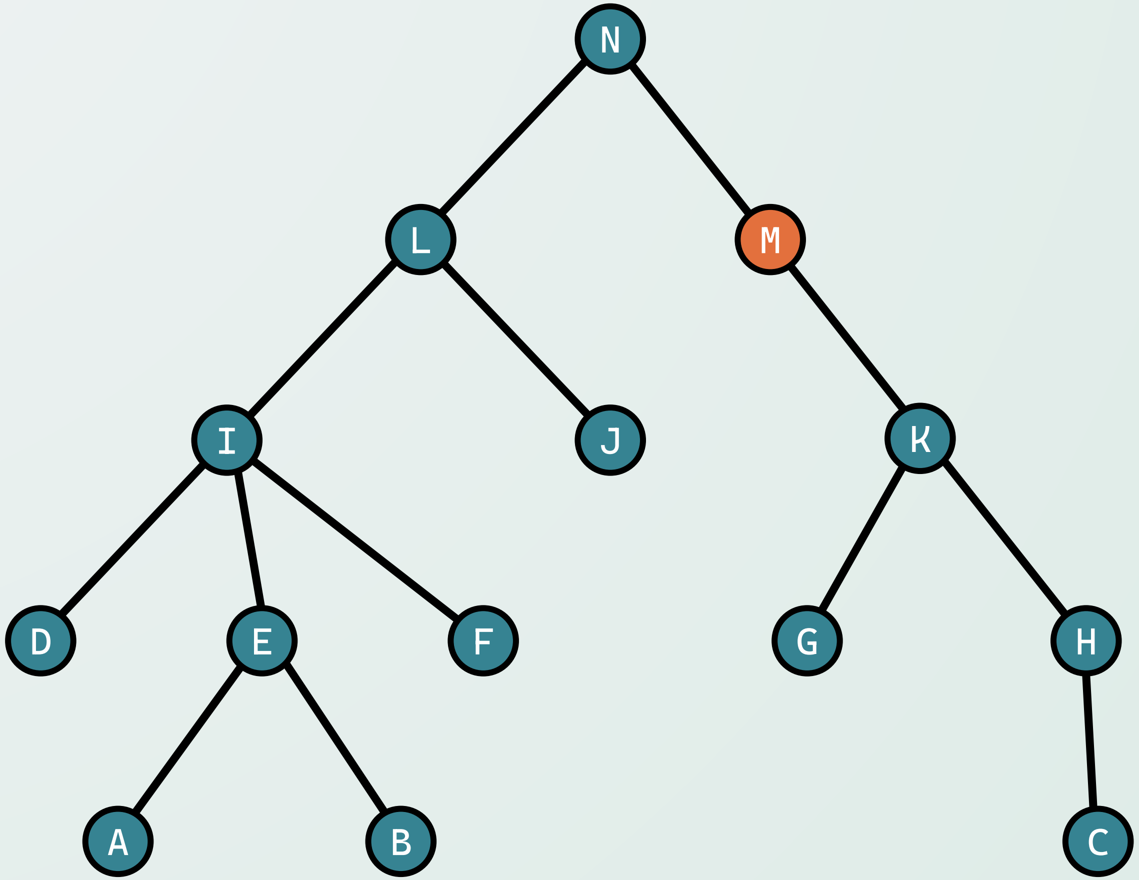
	+	−
A	1	0
B	1	0
C	1	0
D	1	0
E	1	1
F	1	0
G	1	0
H	1	1
I	2	2
J	1	0
K	2	2
L		
M		
N		

פתרון דוגמה



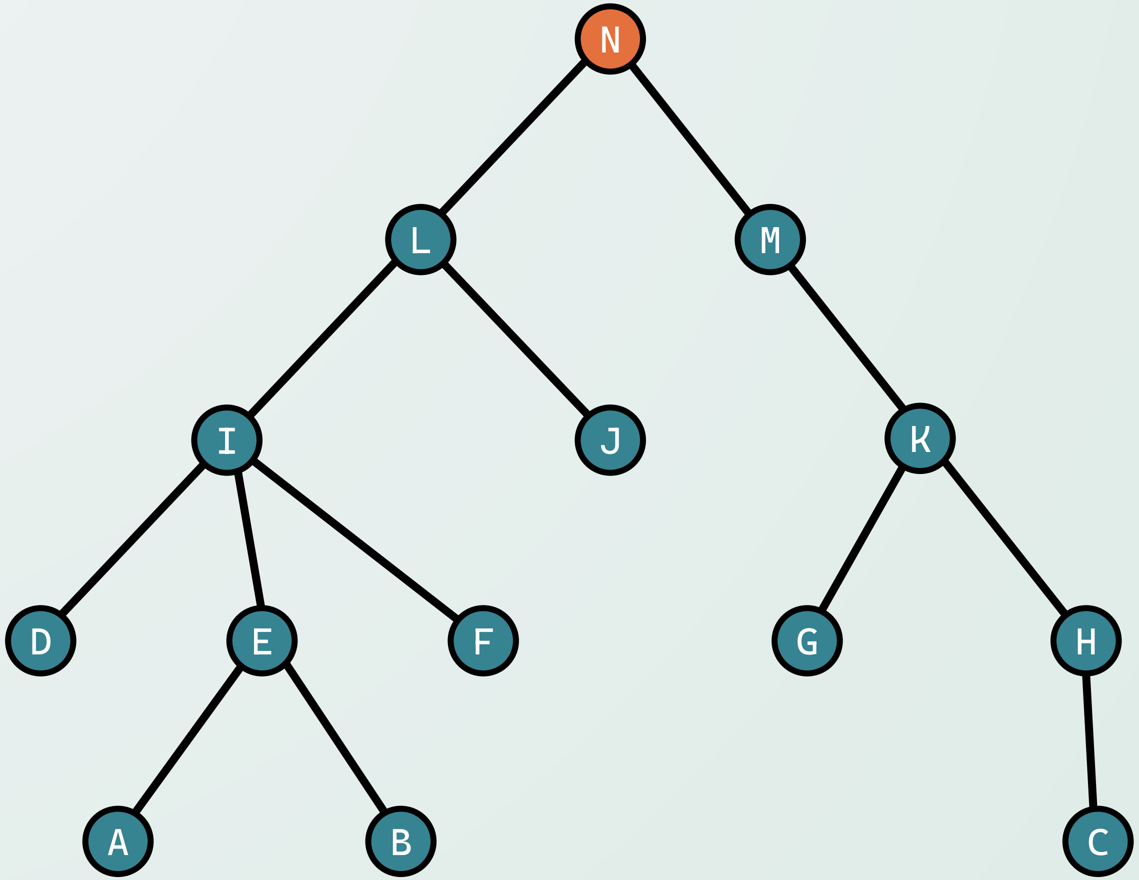
	+	−
A	1	0
B	1	0
C	1	0
D	1	0
E	1	1
F	1	0
G	1	0
H	1	1
I	2	2
J	1	0
K	2	2
L	3	3
M		
N		

פתרון דוגמה



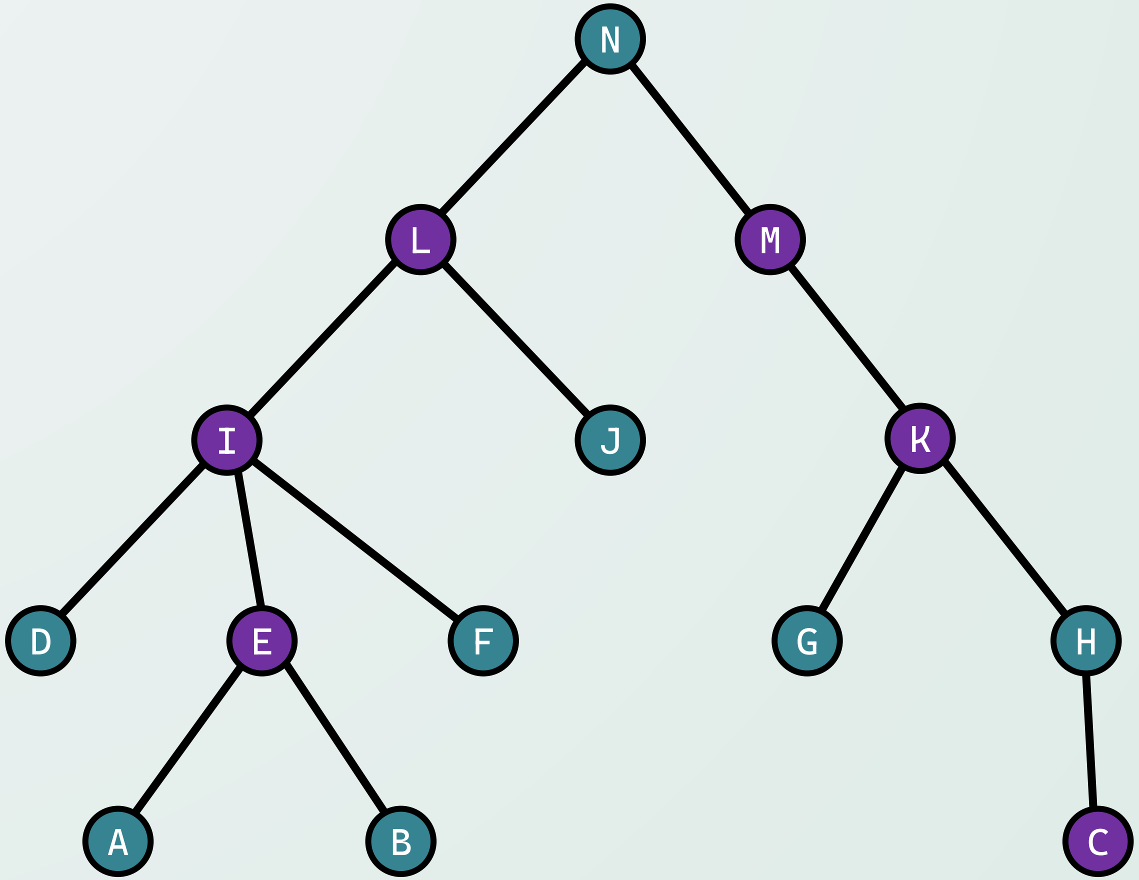
	+	−
A	1	0
B	1	0
C	1	0
D	1	0
E	1	1
F	1	0
G	1	0
H	1	1
I	2	2
J	1	0
K	2	2
L	3	3
M	3	2
N		

פתרון דוגמה



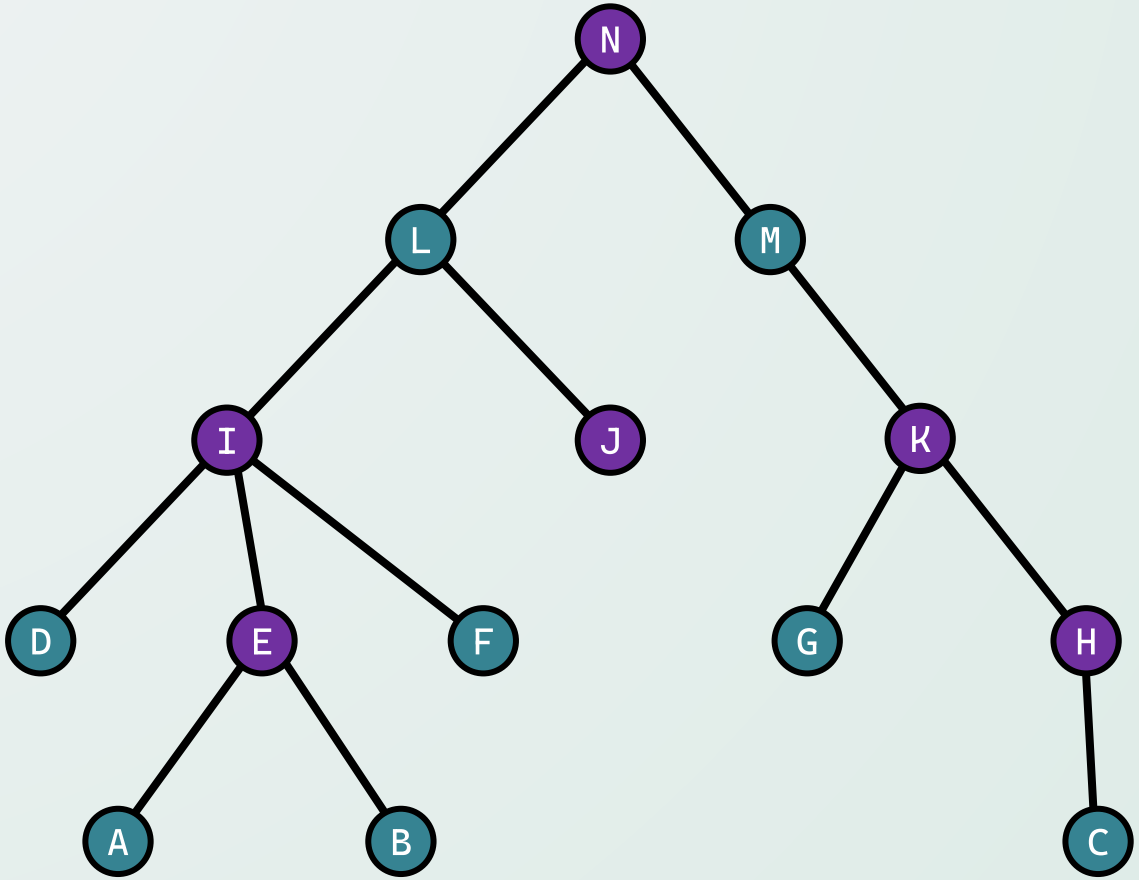
	+	−
A	1	0
B	1	0
C	1	0
D	1	0
E	1	1
F	1	0
G	1	0
H	1	1
I	2	2
J	1	0
K	2	2
L	3	3
M	3	2
N	6	6

פתרון דוגמה



	+	−
A	1	0
B	1	0
C	1	0
D	1	0
E	1	1
F	1	0
G	1	0
H	1	1
I	2	2
J	1	0
K	2	2
L	3	3
M	3	2
N	6	6

פתרון דוגמה



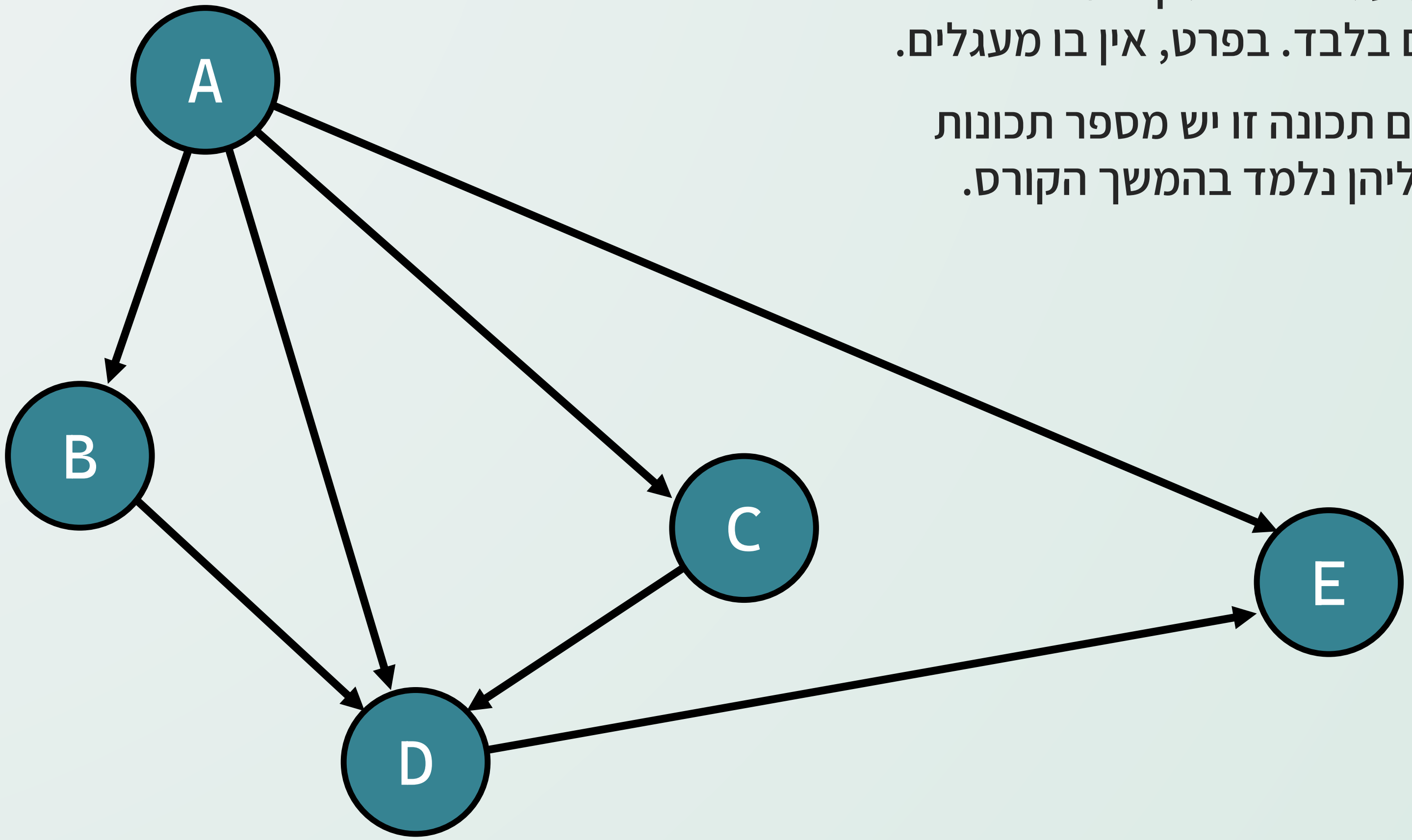
	+	−
A	1	0
B	1	0
C	1	0
D	1	0
E	1	1
F	1	0
G	1	0
H	1	1
I	2	2
J	1	0
K	2	2
L	3	3
M	3	2
N	6	6

מסלול ארוך ביותר בגרף מכוון וחסר מעגלים (גמ"ל)

Longest Path in a Directed Acyclic Graph (DAG)

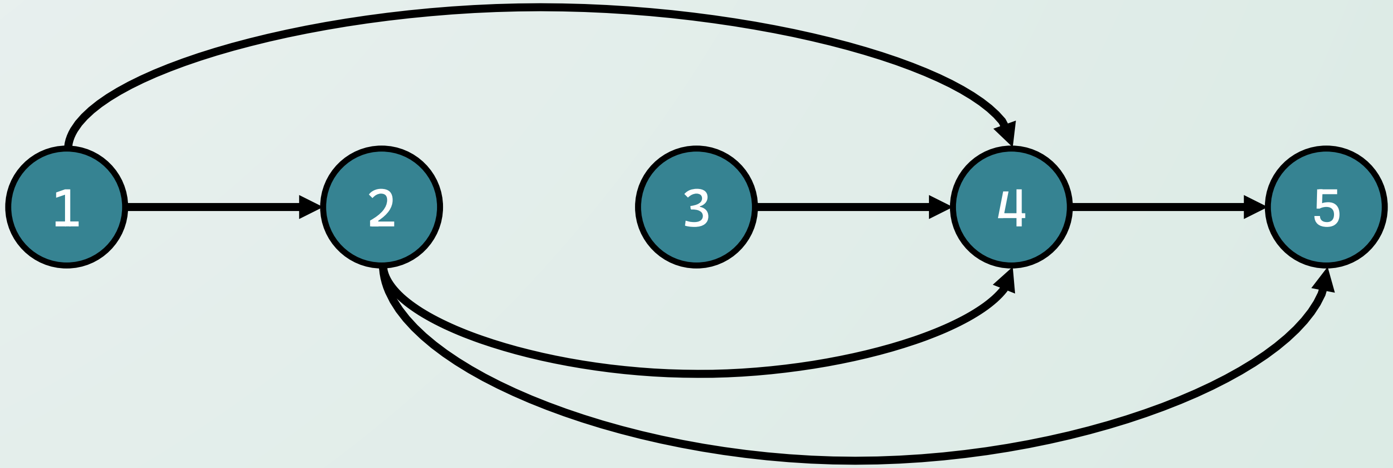
גרף מכוון חסר מעגלים (DAG)

- גרף מכוון וחסר מעגלים הוא גרף המכיל מסלולים פשוטים בלבד. בפרט, אין בו מעגלים.
- לגרפים המקיימים תכונה זו יש מספר תכונות מיוחדות, אבל עליהן נלמד בהמשך הקורס.



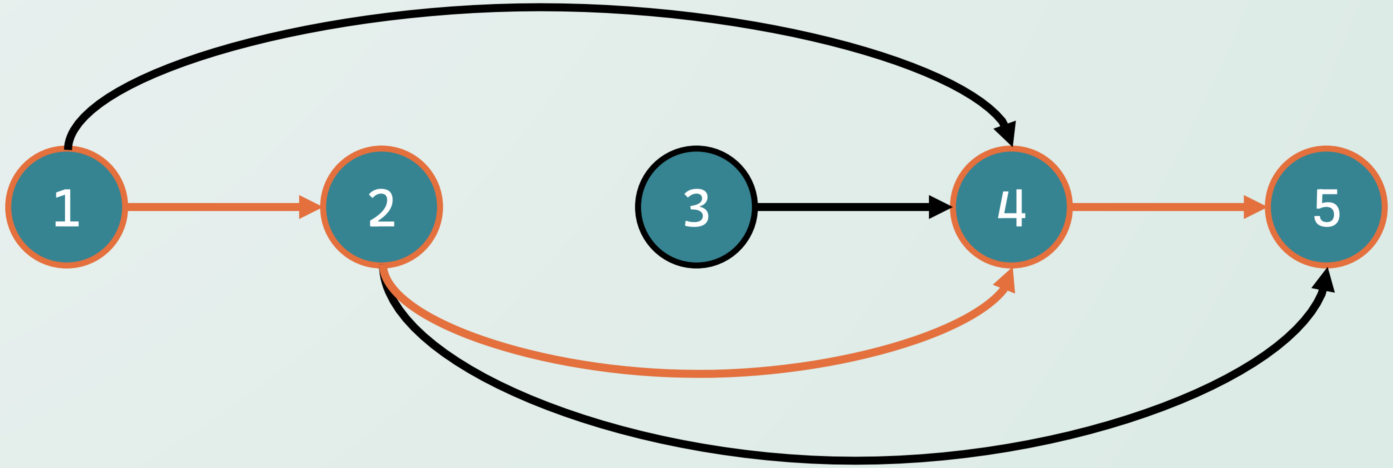
בעיית המסלול הארוך ביותר בגמ"ל

- נתון גרף מכוון $G = (V,E)$. נסמן את הצמתים בתור $V = \{1,2, \dots ,n\}$.
- ידוע כי כל הקשתות הן מהצורה $(i,j) \in E$ כך ש-$i < j$. במילים, ידוע כי כל קשת נכנסת לצומת שמספרה גדול מהצומת שממנה יצא. בפרט, הגרף G הינו DAG (**למה?**)
- תארו אלגוריתם, בסיבוכיות טובה ככל שתוכלו, **שמוצא אורך המסלול הארוך ביותר המתחיל בצומת 1, ומסתיים בצומת n.** הוכיחו את נכונותו וסיבוכיותו של האלגוריתם שלכם.



בעיית המסלול הארוך ביותר בגמ"ל

- נתון גרף מכוון $G = (V, E)$. נסמן את הצמתים בתור $V = \{1, 2, \ldots, n\}$.
- ידוע כי כל הקשתות הן מהצורה $(i, j) \in E$ כך ש־$i < j$. במילים, ידוע כי כל קשת נכנסת לצומת שמספרה גדול מהצומת שממנה יצא. בפרט, הגרף G הינו DAG (**למה?**)
- תארו אלגוריתם, בסיבוכיות טובה ככל שתוכלו, **שמוצא אורך המסלול הארוך ביותר המתחיל בצומת 1, ומסתיים בצומת n.** הוכיחו את נכונותו וסיבוכיותו של האלגוריתם שלכם.



הפתרון

- העובדה שכל הקשתות הן מהצורה (i,j) כך ש־$i < j$, מקנה לנו **סדר מסוים** על הצמתים.
- נשמור לכל צומת ערך $OPT(i)$ שיהיה **אורך המסלול המקסימלי שמסתיים ב־n ומתחיל ב־i**.

הפתרון

- העובדה שכל הקשתות הן מהצורה (i,j) כך ש־$i < j$, מקנה לנו **סדר מסוים** על הצמתים.
- נשמור לכל צומת ערך $OPT(i)$ שיהיה **אורך המסלול המקסימלי שמסתיים ב־n ומתחיל ב־i**.
- אם כך, נוכל לטעון כי:

$$OPT(i) = \max_{(i,j)\in E} \{OPT(j) + 1\}$$

הוכיחו טענה זו!

- נוכל לעבור על הצמתים מהסוף להתחלה. לכל צומת נחשב ונשמור את ערך ה־OPT שלה.

הפתרון

- העובדה שכל הקשתות הן מהצורה (i,j) כך ש־$j < i$, מקנה לנו **סדר מסוים** על הצמתים.
- נשמור לכל צומת ערך $OPT(i)$ שיהיה **אורך המסלול המקסימלי שמסתיים ב־n ומתחיל ב־i**.
- אם כך, נוכל לטעון כי:

$$OPT(i) = \max_{(i,j)\in E}\{OPT(j) + 1\}$$

הוכיחו טענה זו!

- נוכל לעבור על הצמתים מהסוף להתחלה. לכל צומת נחשב ונשמור את ערך ה־OPT שלה.
- ערכי ה־OPT שנצטרך בשביל לחשב את הצומת ה־i יהיו כולם מחושבים, שכן הם $< i$.
- נחזיר כפתרון את ערכו של $OPT(1)$. כיצד נוכל לשדרג את האלגוריתם **למציאת הצמתים במסלול?**

הפתרון

- העובדה שכל הקשתות הן מהצורה (i,j) כך ש־$i<j$, מקנה לנו **סדר מסוים** על הצמתים.
- נשמור לכל צומת ערך $OPT(i)$ שיהיה **אורך המסלול המקסימלי שמסתיים ב־n ומתחיל ב־i**.
- אם כך, נוכל לטעון כי:

$$OPT(i) = \max_{(i,j)\in E}\{OPT(j)+1\}$$

הוכיחו טענה זו!

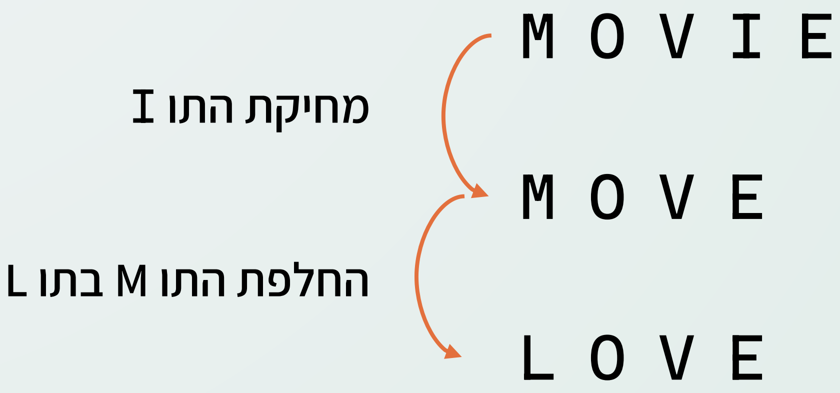
- נוכל לעבור על הצמתים מהסוף להתחלה. לכל צומת נחשב ונשמור את ערך ה־OPT שלה.
- ערכי ה־OPT שנצטרך בשביל לחשב את הצומת ה־i יהיו כולם מחושבים, שכן הם $<i$.
- נחזיר כפתרון את ערכו של $OPT(1)$. כיצד נוכל לשדרג את האלגוריתם **למציאת הצמתים במסלול?**
- אנו עוברים על כל צומת בדיוק פעם אחת. לכן סיבוכיות הפתרון הינה $\mathcal{O}(|V|+|E|)$.

מרחק עריכה

Edit (Levenshtein) distance

מרחק עריכה

- נתונות שתי מחרוזות a,b כך ש־$|a| = n$ ו־$|b| = m$.
- מרחק עריכה בין שתי מחרוזות a,b יסומן על ידי $\text{dist}(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$ הוא מספר הפעולות המינימלי שצריך לבצע בכדי להפוך מחרוזת אחת לשנייה, כאשר הפעולות המותרות הן:
  - **הוסף** תו אחד למחרוזת.
  - **הסר** תו אחד מהמחרוזת.
  - **שנה** תו אחד במחרוזת.
- תארו אלגוריתם, בסיבוכיות טובה ככל שתוכלו, שבהינתן שתי מחרוזות **מוצא את מרחק העריכה ביניהן.** הוכיחו את נכונותו וסיבוכיותו של האלגוריתם שלכם.



$$\Rightarrow \text{dist}(\text{MOVIE}, \text{LOVE}) = 2$$

הבחנות בדרך לפתרון

- נתבונן על רצף שינויים אופטימלי מהמחרוזת X למחרוזת Y.
- ברצף זה, **לא יהיה שינוי של אותו התו יותר מפעם אחת.**
  - אם יש שינוי של אותה האות יותר מפעם אחת $x \to y$ ואז $y \to z$, נוכל למחוק את שתי הפעולות הללו ולהחליף אותן בשינוי אחד $x \to z$ ונקבל פתרון עם פעולה פחות, בסתירה לכך שזהו הפתרון הקצר ביותר.

הבחנות בדרך לפתרון

- נתבונן על רצף שינויים אופטימלי מהמחרוזת X למחרוזת Y.
- ברצף זה, **לא יהיה שינוי של אותו התו יותר מפעם אחת.**
  - אם יש שינוי של אותה האות יותר מפעם אחת $x \to y$ ואז $y \to z$, נוכל למחוק את שתי הפעולות הללו ולהחליף אותן בשינוי אחד $x \to z$ ונקבל פתרון עם פעולה פחות, בסתירה לכך שזהו הפתרון הקצר ביותר.
- ברצף זה, **לא יהיה שינוי של תו ואחריו מחיקת אותו התו.**
  - אם תו משתנה $x \to y$, ואז נמחק $-y$, נוכל להחליף את שתי הפעולות ב־$-x$ ובכך לקבל פתרון עם פעולה אחת פחות, בסתירה לכך שזהו הפתרון הקצר ביותר.

הבחנות בדרך לפתרון

- נתבונן על רצף שינויים אופטימלי מהמחרוזת X למחרוזת Y.
- ברצף זה, **לא יהיה שינוי של אותו התו יותר מפעם אחת.**
  - אם יש שינוי של אותה האות יותר מפעם אחת $x \to y$ ואז $y \to z$, נוכל למחוק את שתי הפעולות הללו ולהחליף אותן בשינוי אחד $z \to x$ ונקבל פתרון עם פעולה פחות, בסתירה לכך שזהו הפתרון הקצר ביותר.
- ברצף זה, **לא יהיה שינוי של תו ואחריו מחיקת אותו התו.**
  - אם תו משתנה $x \to y$, ואז נמחק $-y$, נוכל להחליף את שתי הפעולות ב־$-x$ ובכך לקבל פתרון עם פעולה אחת פחות, בסתירה לכך שזהו הפתרון הקצר ביותר.
- ברצף זה, **לא תהיה הוספת תו ואחריו שינוי אותו התו.**
  - אם תו $+x$ נוסף, ולאחריו מתבצע $x \to y$, נוכל להחליף את שתי הפעולות ב־$+y$ ובכך לקבל פתרון עם פעולה אחת פחות, בסתירה לכך שזהו הפתרון הקצר ביותר.
- כל פעולה הינה לוקאלית, ומשפיעה לכל היותר על תו אחד, ולכן **סדר הפעולות אינו משנה**.

הבחנות בדרך לפתרון

- נתבונן על התו הראשון ב־X וב־Y, ונסמן אותם בתור x,y.
- נניח באינדוקציה שאנחנו יודעים מהי סדרת הפעולות המינימלית להשוואת כל שתי סיפות של X,Y.
- אם $x = y$, יתכן כי הפתרון האופטימלי הוא פשוט פתרון הסיפות $X[1:],Y[1:]$.

הבחנות בדרך לפתרון

- נתבונן על התו הראשון ב־X וב־Y, ונסמן אותם בתור x,y.
- נניח באינדוקציה שאנחנו יודעים מהי סדרת הפעולות המינימלית להשוואת כל שתי סיפות של X,Y.
- אם $x = y$, יתכן כי הפתרון האופטימלי הוא פשוט פתרון הסיפות $X[1:],Y[1:]$.
- בכל מקרה, יש לנו כמה אפשרויות נוספות:
  - אם נרצה להחליף את $x \to y$, נרצה לשלם בפעולה אחת, ולהשתמש בפתרון האופטימלי לסיפות $X[1:],Y[1:]$.

הבחנות בדרך לפתרון

- נתבונן על התו הראשון ב־X וב־Y, ונסמן אותם בתור x,y.
- נניח באינדוקציה שאנחנו יודעים מהי סדרת הפעולות המינימלית להשוואת כל שתי סיפות של X,Y.
- אם $x = y$, יתכן כי הפתרון האופטימלי הוא פשוט פתרון הסיפות $X[1:],Y[1:]$.
- בכל מקרה, יש לנו כמה אפשרויות נוספות:
  - אם נרצה להחליף את $x \to y$, נרצה לשלם בפעולה אחת, ולהשתמש בפתרון האופטימלי לסיפות $X[1:],Y[1:]$.
  - אם נרצה למחוק את x, נשלם פעולה אחת, ונשתמש בפתרון האופטימלי לסיפות $X[1:],Y$.

הבחנות בדרך לפתרון

- נתבון על התו הראשון ב־X וב־Y, ונסמן אותם בתור x,y.
- נניח באינדוקציה שאנחנו יודעים מהי סדרת הפעולות המינימלית להשוואת כל שתי סיפות של X,Y.
- אם $x=y$, יתכן כי הפתרון האופטימלי הוא פשוט פתרון הסיפות $X[1:],Y[1:]$.
- בכל מקרה, יש לנו כמה אפשרויות נוספות:
  - אם נרצה להחליף את $x\to y$, נרצה לשלם בפעולה אחת, ולהשתמש בפתרון האופטימלי לסיפות $X[1:],Y[1:]$.
  - אם נרצה למחוק את x, נשלם פעולה אחת, ונשתמש בפתרון האופטימלי לסיפות $X[1:],Y$.
  - אם נרצה להוסיף את y, נשלם פעולה אחת, ונשתמש בפתרון האופטימלי לסיפות $X,Y[1:]$.
- מקרי הקצה אם כאשר $|X|=0$ או $|Y|=0$, ובהם נרצה להוסיף את כל שאר התווים ב־$|Y|$ או $|X|$ פעולות בהתאמה.

הבחנות בדרך לפתרון

- סה"כ נקבל את הנוסחה הרקורסיבית הבאה

$$d(X,Y) = \begin{cases} |X| & if\ |Y| = 0 \\ |Y| & if\ |X| = 0 \\ d(X[1:],Y[1:]) & if\ X[0] = Y[0] \\ 1 + \min\begin{cases} d(X[1:],Y) \\ d(X,Y[1:]) \\ d(X[1:],Y[1:]) \end{cases} & otherwise \end{cases}$$

- כאשר שני התנאים הראשונים הם מקרי הבסיס, המקרה השלישי הוא המקרה שבו $x = y$, והמקרה האחרון הוא המינימום מבין כל הפעולות האפשרויות שניתן לבצע.

הפתרון

- נשים לב כי הנוסחה הרקורסיבית $d(X,Y)$ תלויה רק באותה הנוסחה עם סיפות של X,Y.
- לכן נוכל לבנות טבלה בגודל $|Y| \times |X|$, ולחשב בה את התאים, ומהסיפות הקטנות תחילה, ועד שנגיע לכל X,Y לבסוף.
- חישוב כל תא בטבלה יעלה $\mathcal{O}(1)$ שכן כל החישובים הקודמים שנצטרך כבר יופיעו בטבלה.
- לכן סיבוכיות האלגוריתם כולו הינה $\mathcal{O}(|X| \cdot |Y|)$.

דוגמת הרצה

מלאו את הטבלה
לפי האלגוריתם!

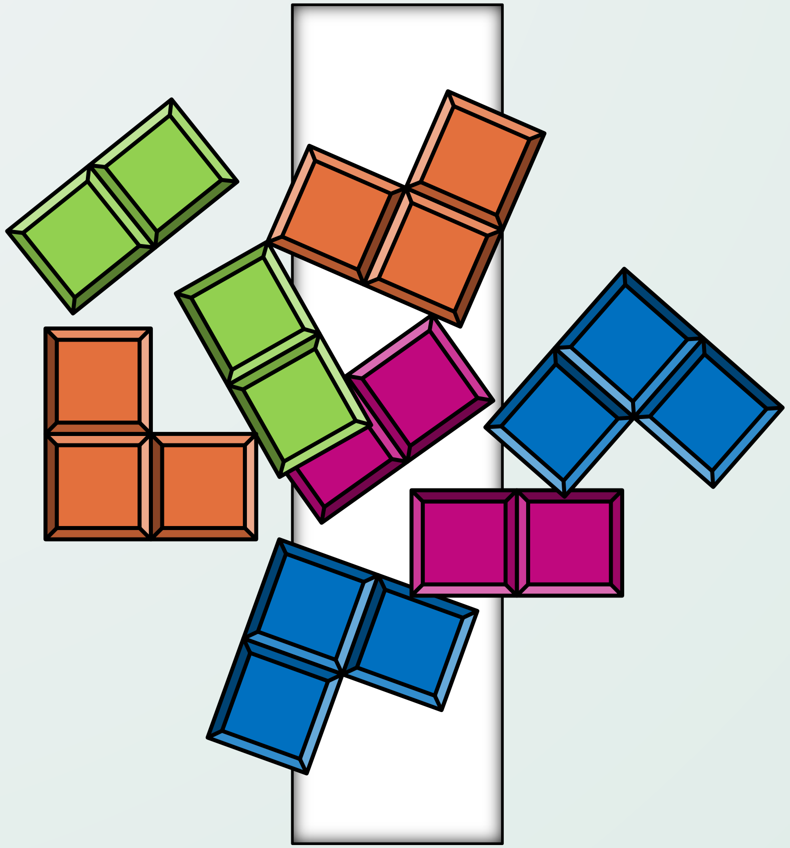
	L	O	V	E	
M					5
O					4
V					3
I					2
E					1
	4	3	2	1	0

דוגמת הרצה

	L	O	V	E	
M	2	2	3	4	5
O	2	1	2	3	4
V	3	2	1	2	3
I	3	2	2	1	2
E	3	2	1	0	1
	4	3	2	1	0

בעיית ריצוף האריחים

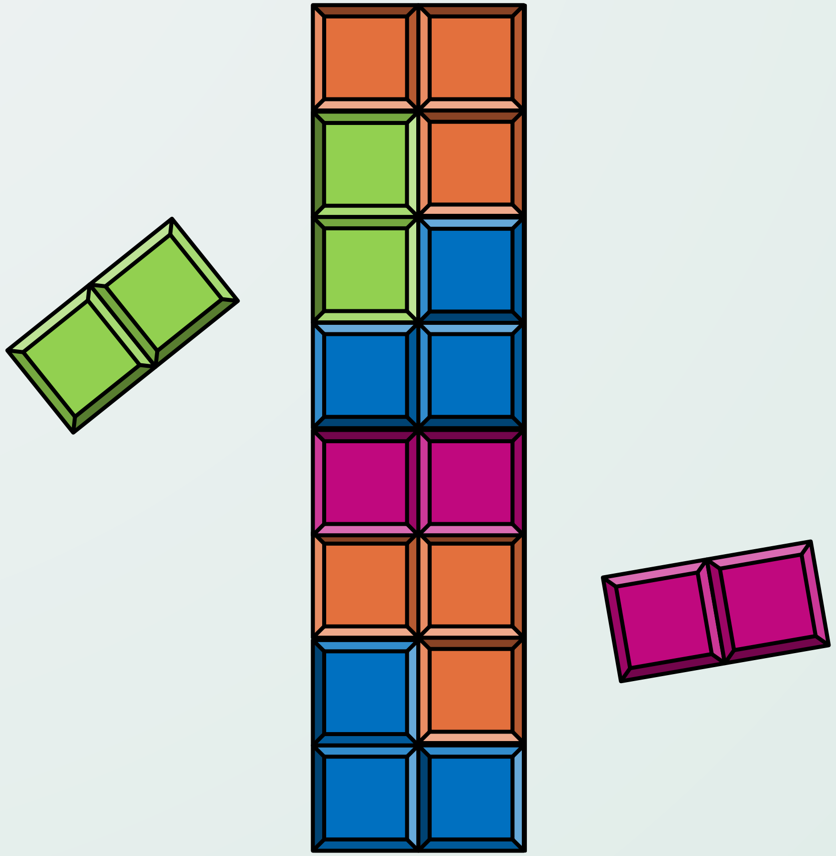
הגדרת בעיית הריצוף



- נתון חדר בגודל $2 \times n$.
- מעוניינים לרצף **את כולו** באמצעות אריחים
- ישנם 2 סוגי אריחים: אריחי L ואריחי I
- ניתן לסובב ולהפוך את האריחים בכל כיוון
- שני ריצופים יקראו שונים אם ישנה לפחות אבן אחת המונחת בצורה אחרת בין הריצופים
- בהינתן n, מהו מספר הדרכים השונות לרצף את החדר הנ"ל?

□□□□ □□□□ □"□□ □□□□□□□□ ,□□□□□□□ DP □□□□□ □□□□
2018 □"□□□ ,□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ '□ □□□□

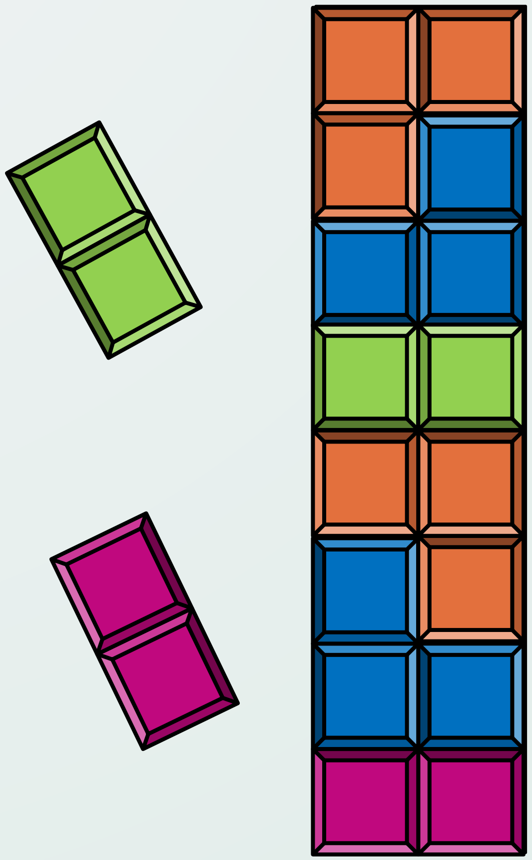
הגדרת בעיית הריצוף



- נתון חדר בגודל $2 \times n$.
- מעוניינים לרצף **את כולו** באמצעות אריחים
- ישנם 2 סוגי אריחים: אריחי L ואריחי I
- ניתן לסובב ולהפוך את האריחים בכל כיוון
- שני ריצופים יקראו שונים אם ישנה לפחות אבן אחת המונחת בצורה אחרת בין הריצופים
- בהינתן n, מהו מספר הדרכים השונות לרצף את החדר הנ"ל?

□□□□ □□□□ □"□□ □□□□□□□□ ,□□□□□□□ DP □□□□□ □□□□
2018 □"□□□ ,□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □' □□□□

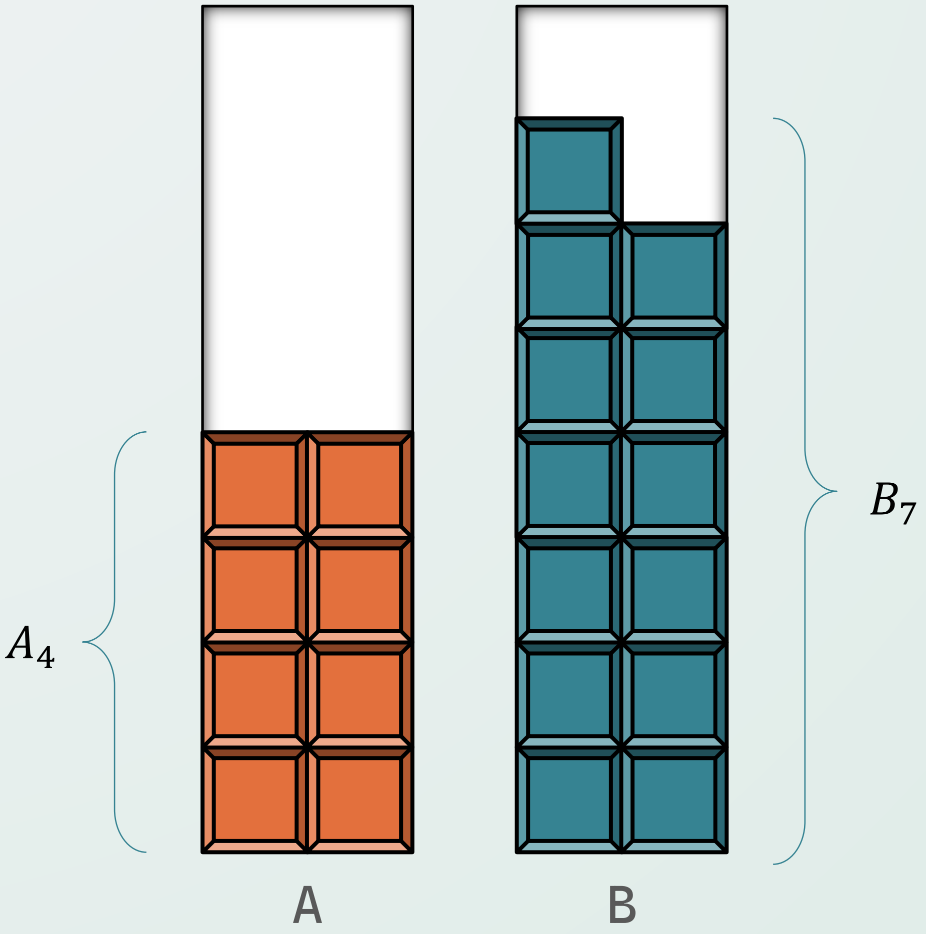
הגדרת בעיית הריצוף



- נתון חדר בגודל $2 \times n$.
- מעוניינים לרצף **את כולו** באמצעות אריחים
- ישנם 2 סוגי אריחים: אריחי L ואריחי I
- ניתן לסובב ולהפוך את האריחים בכל כיוון
- שני ריצופים יקראו שונים אם ישנה לפחות אבן אחת המונחת בצורה אחרת בין הריצופים
- בהינתן n, מהו מספר הדרכים השונות לרצף את החדר הנ"ל?

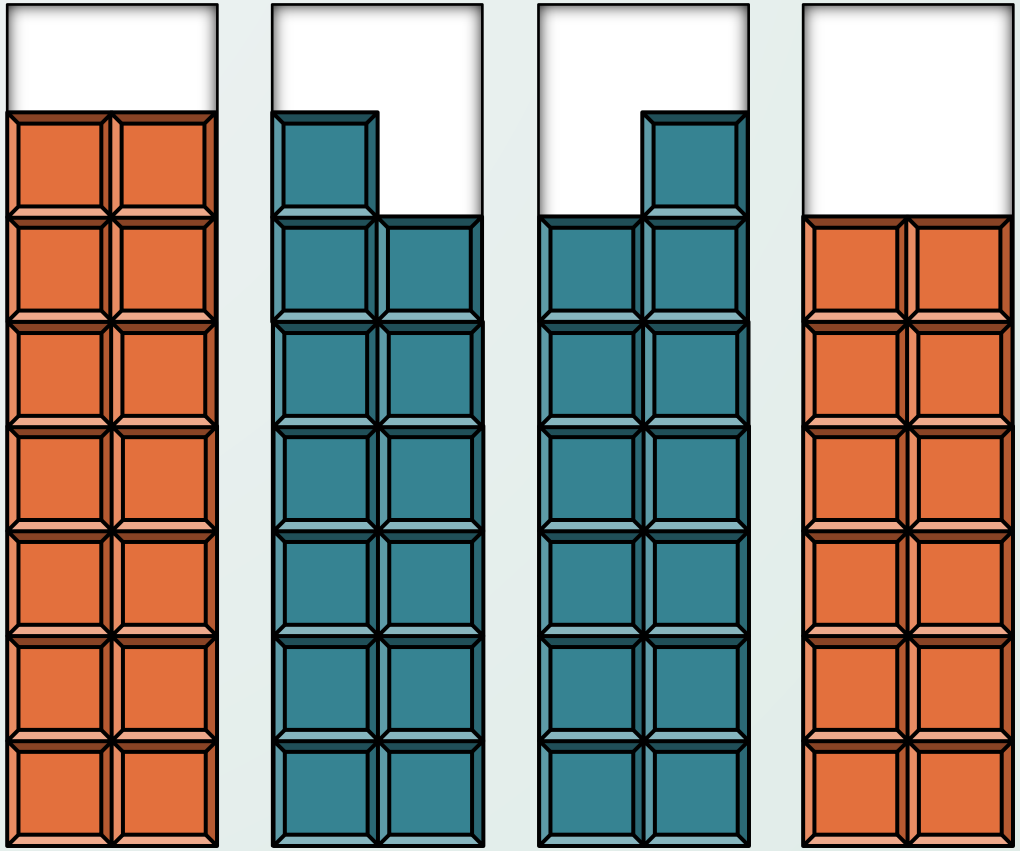
[illegible] DP [illegible], [illegible] 2018

הבחנות בדרך לפתרון



- נסמן בתור A_i את מספר הדרכים השונות לרצף רצפה בגודל $2 \times i$
- נסמן בתור B_i את מספר הדרכים השונות לרצף רצפה בגודל $2 \times i$ ללא אחת הפינות
- נרצה למצוא נוסחאות נסיגה לA_i ו־B_i
- הפתרון לבעיה הינו הערך A_n

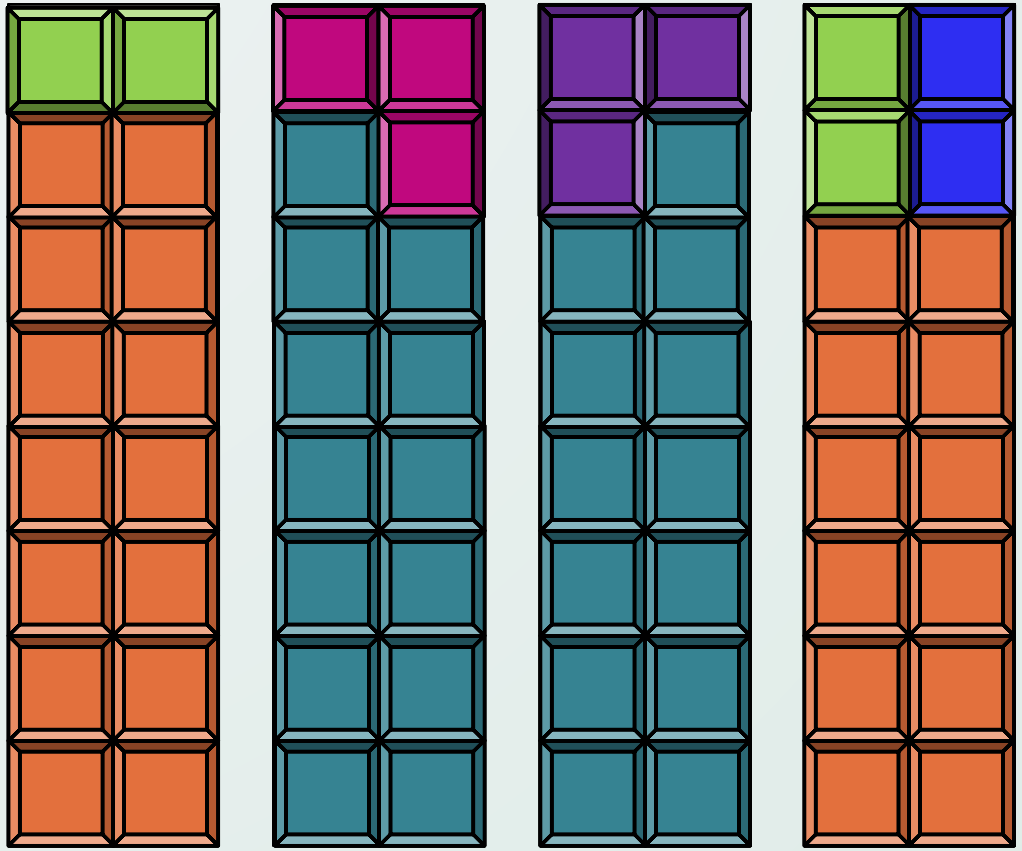
כלל הנסיגה ל־A



- נשים לב כי ניתן לרצף רצפה בגודל $2 \cdot i$ בעזרת 4 כללי נסיגה בלבד
- ישנה דרך אחת לרצף רצפה בגודל 2×1
- ישנה דרך אחת לרצף רצפה בגודל 2×0 (לא לרצף בכלל)
- בעבור i שלילי ברור שלא ניתן לרצף רצפה בגודל $2 \times i$ כלל
- סה"כ נקבל את הנוסחה

$$A_i = \begin{cases} A_{i-1} + 2 \cdot B_{i-1} + A_{i-2} & i \geq 2 \\ 1, & i \in \{0,1\} \\ 0, & i < 0 \end{cases}$$

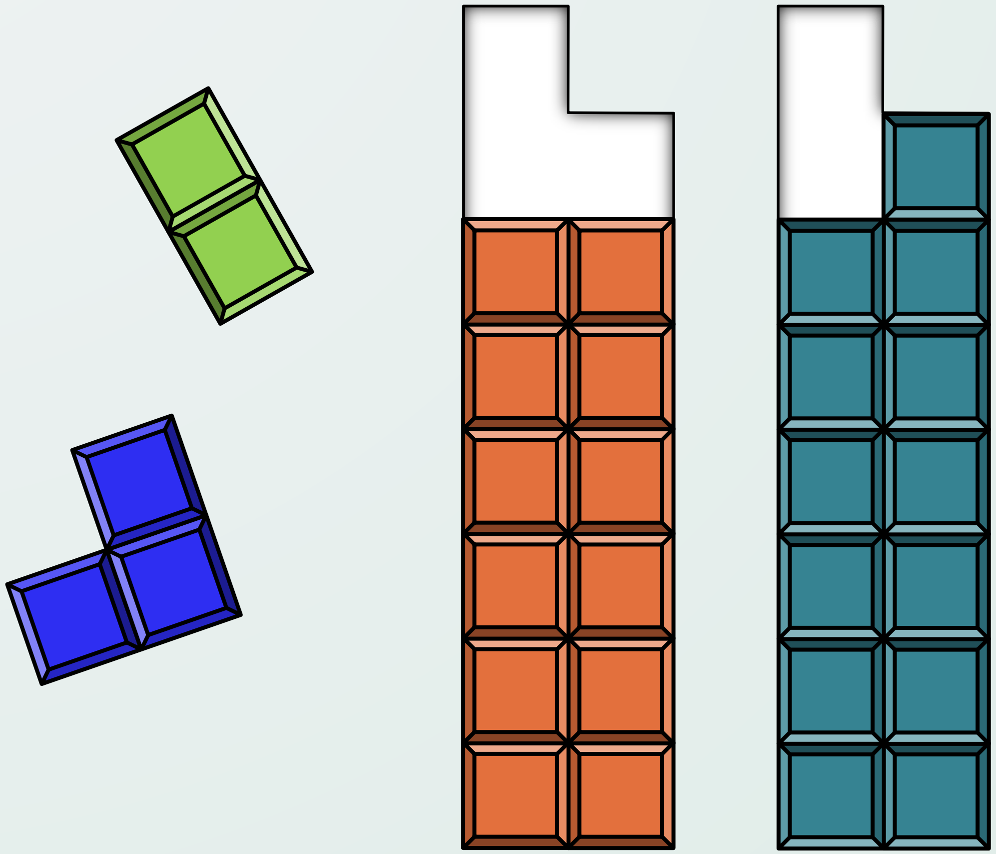
כלל הנסיגה ל־A



- נשים לב כי ניתן לרצף רצפה בגודל $2 \times i$ בעזרת 4 כללי נסיגה בלבד
- ישנה דרך אחת לרצף רצפה בגודל 2×1
- ישנה דרך אחת לרצף רצפה בגודל 2×0 (לא לרצף בכלל)
- בעבור i שלילי ברור שלא ניתן לרצף רצפה בגודל $2 \times i$ כלל
- סה"כ נקבל את הנוסחה

$$A_i = \begin{cases} A_{i-1} + 2 \cdot B_{i-1} + A_{i-2} & i \geq 2 \\ 1, & i \in \{0,1\} \\ 0, & i < 0 \end{cases}$$

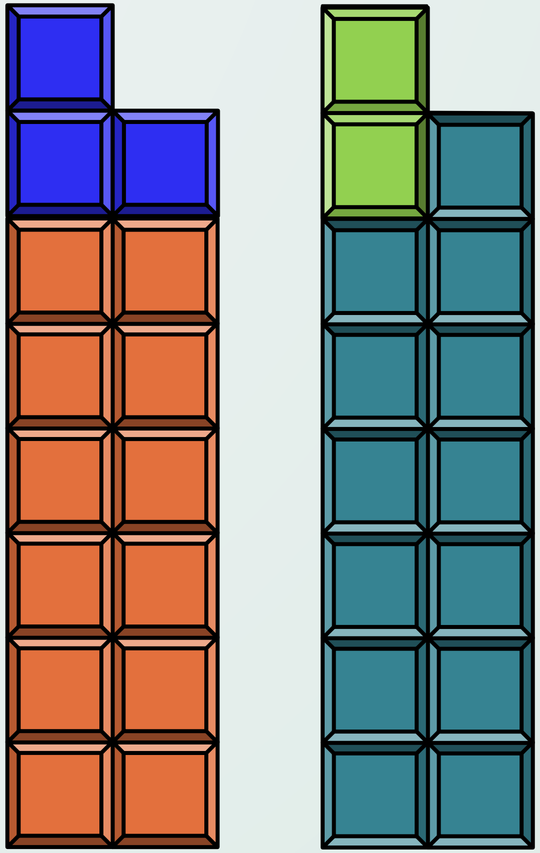
כלל הנסיגה ל־B



- נוסחת הנסיגה ל־B_i הינה אפילו יותר פשוטה ומכילה שני כללים בלבד
- B_2 הינה רצפת L בדיוק בגודל 3 ולכן ישנה דרך אחת בלבד לרצף אותה
- בעבור $i < 2$ גודל הרצפה < 3 ולכן לא ניתן לרצף אותה בשום צורה
- סה"כ נקבל את הנוסחה

$$B_i = \begin{cases} A_{i-2} + B_{i-1} & i > 2 \\ 1, & i = 2 \\ 0, & i < 2 \end{cases}$$

כלל הנסיגה ל־B



- נוסחת הנסיגה ל־B_i הינה אפילו יותר פשוטה ומכילה שני כללים בלבד
- B_2 הינה רצפת L בדיוק בגודל 3 ולכן ישנה דרך אחת בלבד לרצף אותה
- בעבור $2 < i$ גודל הרצפה $3 >$ ולכן לא ניתן לרצף אותה בשום צורה
- סה"כ נקבל את הנוסחה

$$B_i = \begin{cases} A_{i-2} + B_{i-1} & i > 2 \\ 1, & i = 2 \\ 0, & i < 2 \end{cases}$$

הפתרון

$$A_i = \begin{cases} A_{i-1} + 2 \cdot B_{i-1} + A_{i-2} & i \geq 2 \\ 1, & i \in \{0,1\} \\ 0, & i < 0 \end{cases}$$

$$B_i = \begin{cases} A_{i-2} + B_{i-1} & i > 2 \\ 1, & i = 2 \\ 0, & i < 2 \end{cases}$$

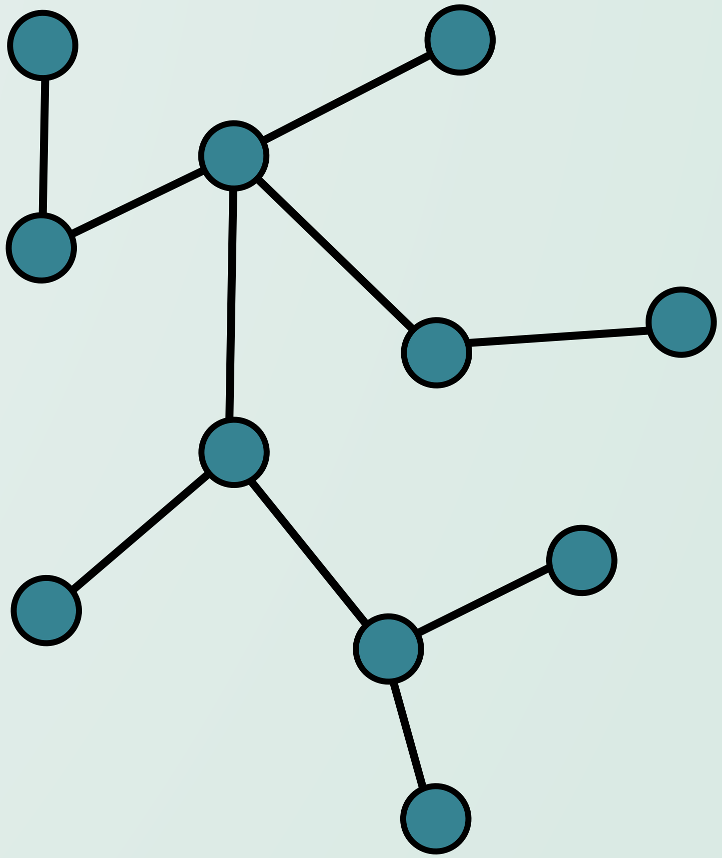
- נשים לב כי A_i,B_i תלויים רק בA_j,B_j כאשר $j < i$.
- לכן נוכל לחשב את A,B בסדר עולה ולשמור את הערכים הקודמים.
- הפתרון לשאלה יהיה הערך A_n!
- סיבוכיות הזמן לינארית, כיוון שלכל איבר עושים עבודה קבועה.

מסלול ארוך ביותר (קוטר) בעץ

Diameter of a Tree

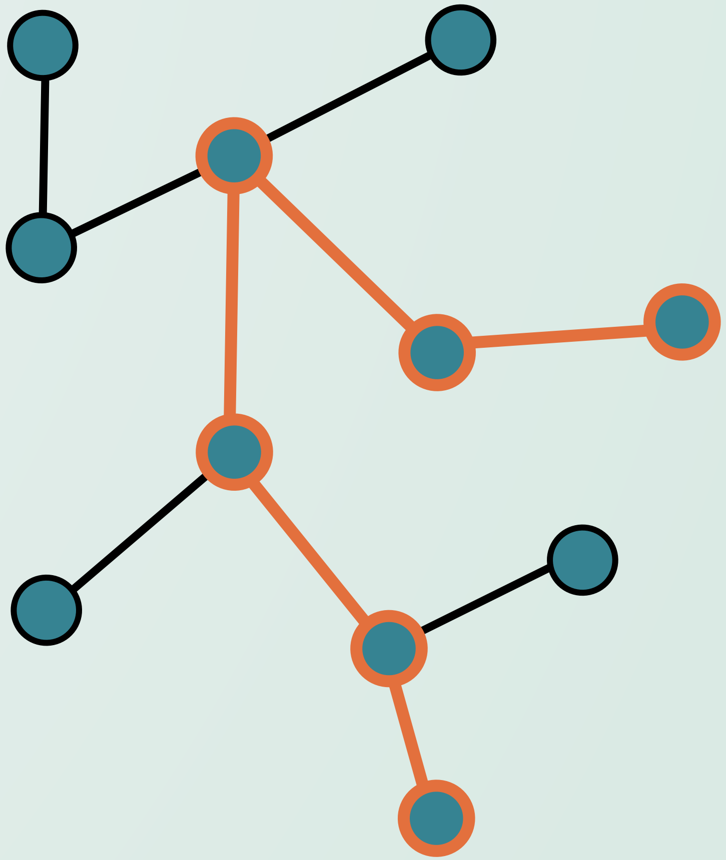
קוטר בעץ

- נתון עץ $T = (V,E)$.
- קוטר בעץ הוא מסלול בין שתי צמתים בעץ, כך שאין מסלול אחר ארוך ממנו בעץ.
- בפרט, קוטר בעץ חייב להיות מסלול בין שני עלים בעץ.
- לעיתים הכוונה בקוטר היא למסלול עצמו, ולעיתים רק לאורכו.
- תארו אלגוריתם, בסיבוכיות טובה ככל שתוכלו, **שבהינתן עץ מוצא את קוטרו.** הוכיחו את נכונותו וסיבוכיותו של האלגוריתם שלכם.

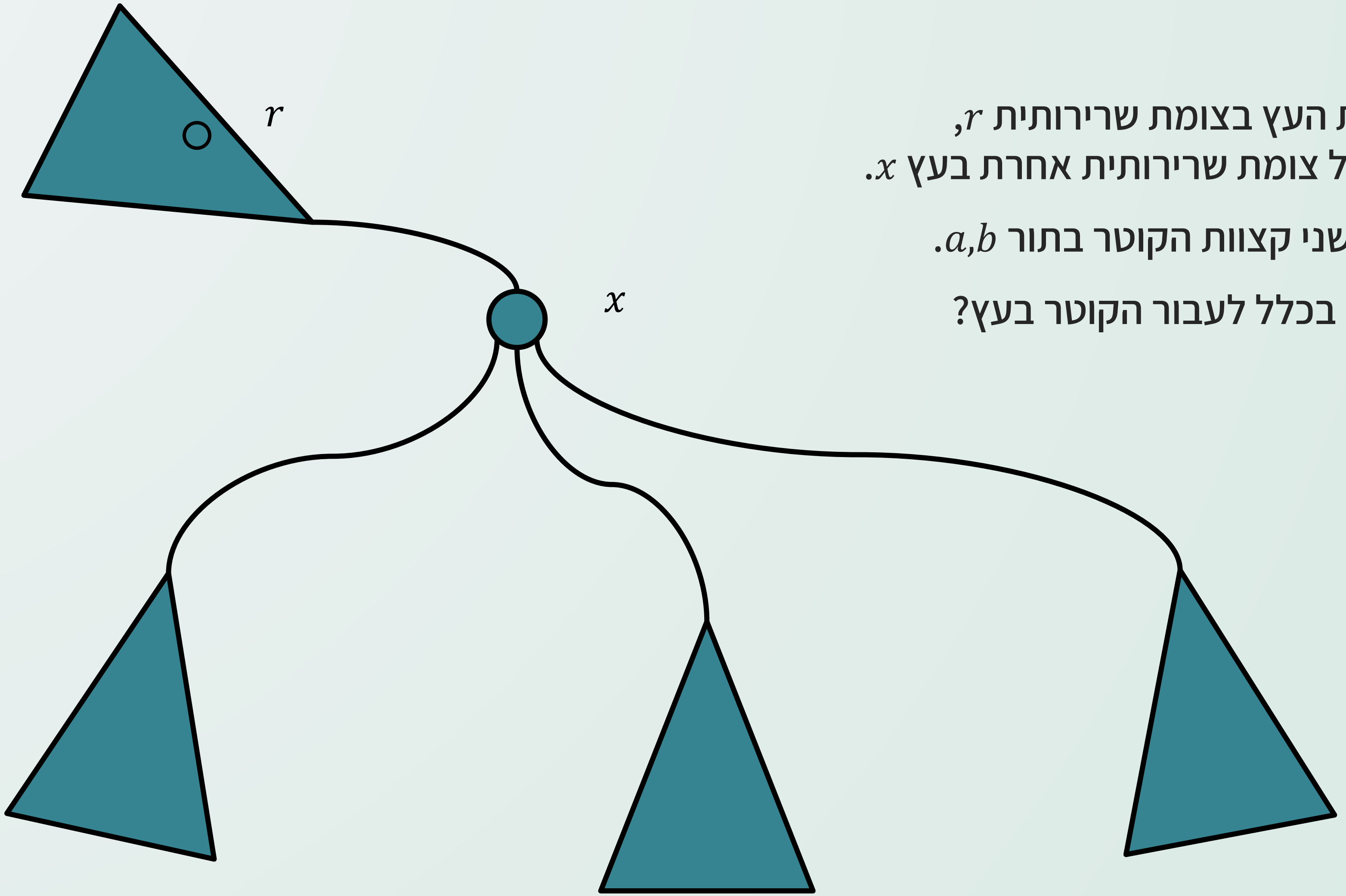


קוטר בעץ

- נתון עץ $T = (V,E)$.
- קוטר בעץ הוא מסלול בין שתי צמתים בעץ, כך שאין מסלול אחר ארוך ממנו בעץ.
- בפרט, קוטר בעץ חייב להיות מסלול בין שני עלים בעץ.
- לעיתים הכוונה בקוטר היא למסלול עצמו, ולעיתים רק לאורכו.
- תארו אלגוריתם, בסיבוכיות טובה ככל שתוכלו, **שבהינתן עץ מוצא את קוטרו.** הוכיחו את נכונותו וסיבוכיותו של האלגוריתם שלכם.

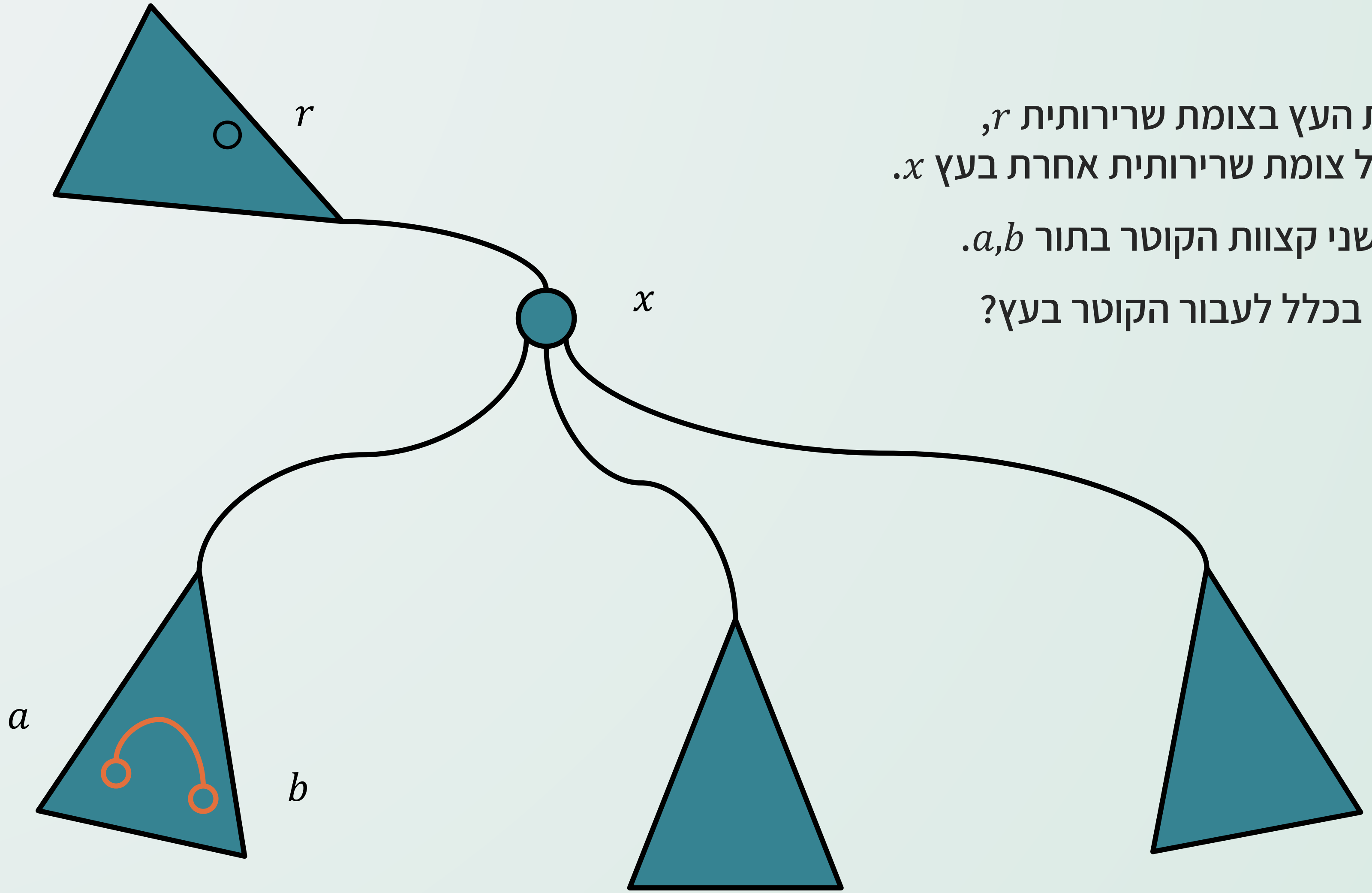


הבחנות בדרך לפתרון



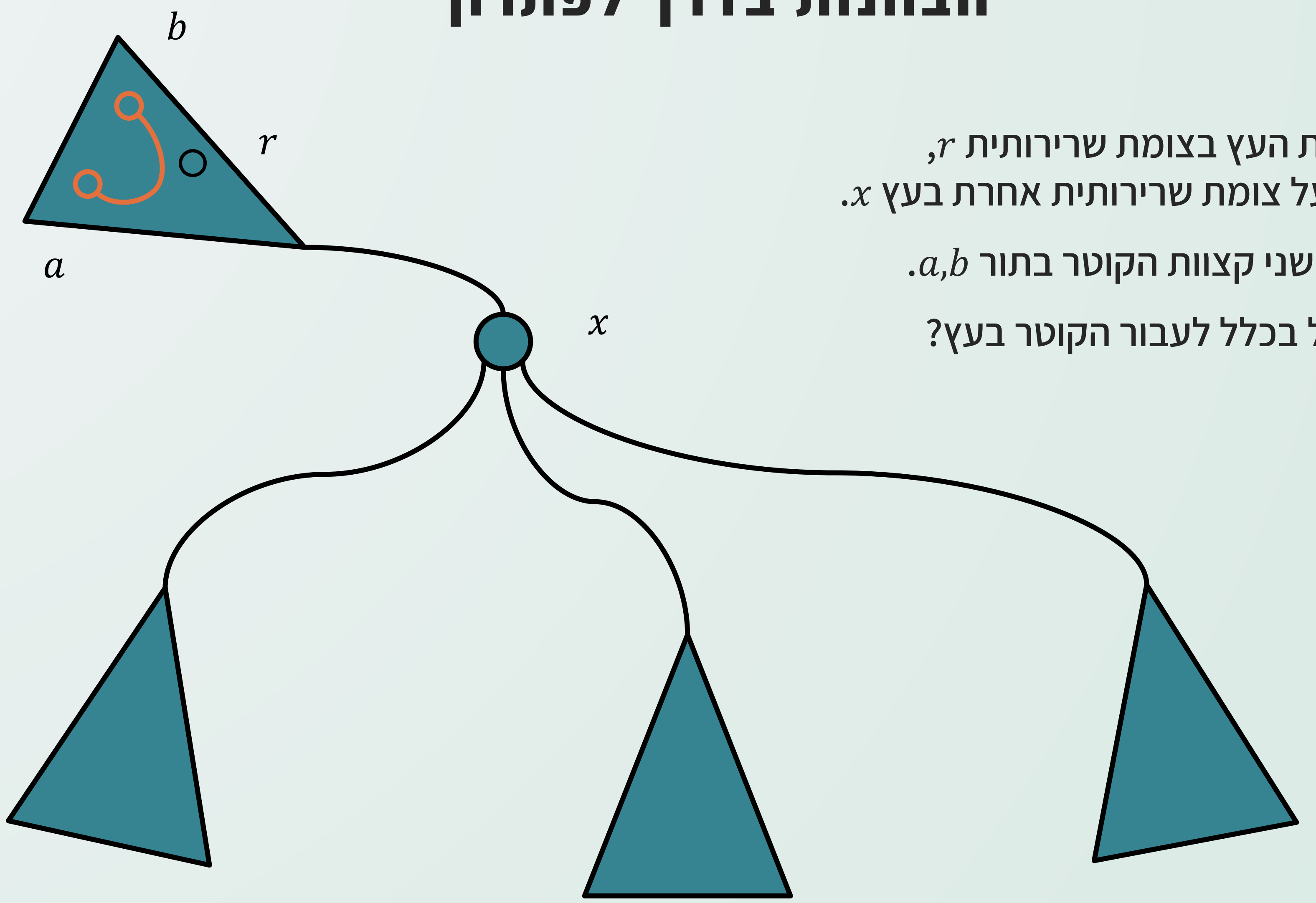
- נשריש את העץ בצומת שרירותית r,
ונסתכל על צומת שרירותית אחרת בעץ x.
- נסמן את שני קצוות הקוטר בתור a,b.
- איפה יכול בכלל לעבור הקוטר בעץ?

הבחנות בדרך לפתרון



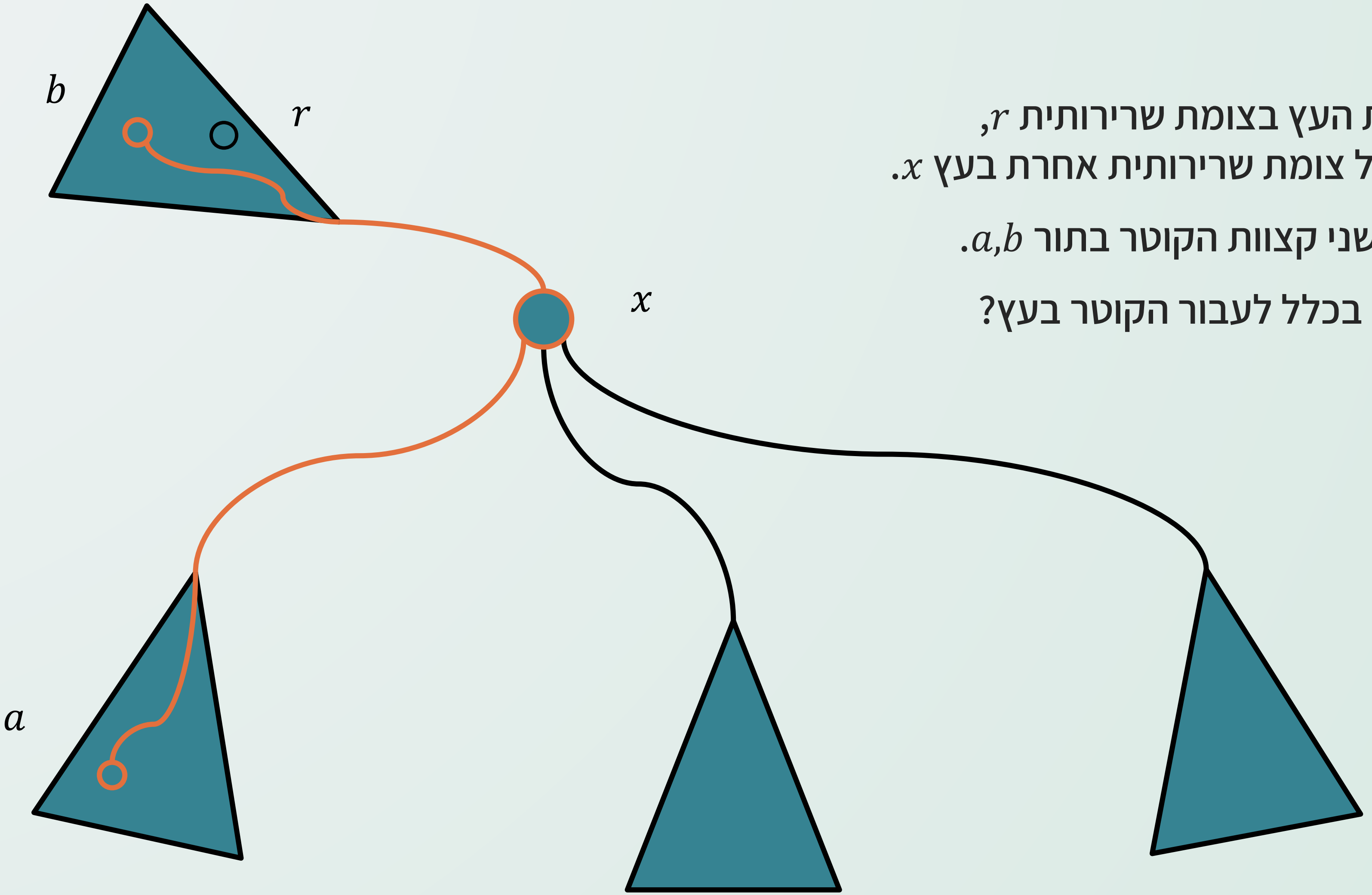
- נשריש את העץ בצומת שרירותית r,
ונסתכל על צומת שרירותית אחרת בעץ x.
- נסמן את שני קצוות הקוטר בתור a,b.
- איפה יכול בכלל לעבור הקוטר בעץ?

הבחנות בדרך לפתרון



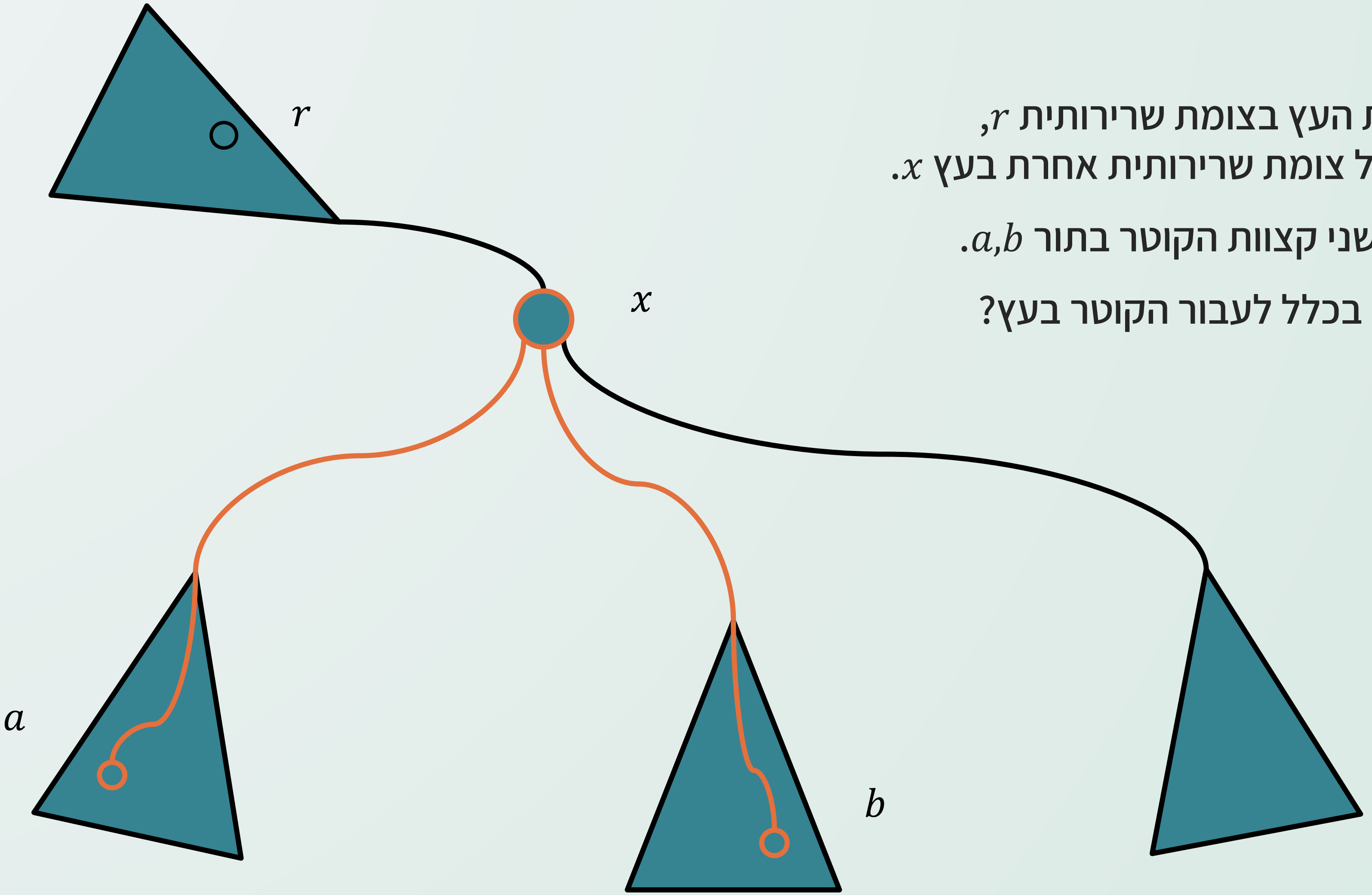
- נשריש את העץ בצומת שרירותית r,
ונסתכל על צומת שרירותית אחרת בעץ x.
- נסמן את שני קצוות הקוטר בתור a,b.
- איפה יכול בכלל לעבור הקוטר בעץ?

הבחנות בדרך לפתרון



- נשריש את העץ בצומת שרירותית r,
ונסתכל על צומת שרירותית אחרת בעץ x.
- נסמן את שני קצוות הקוטר בתור a,b.
- איפה יכול בכלל לעבור הקוטר בעץ?

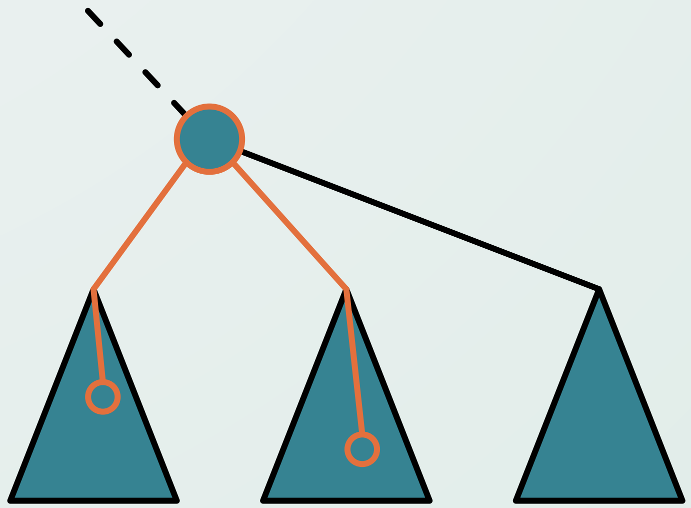
הבחנות בדרך לפתרון



- נשריש את העץ בצומת שרירותית r,
  ונסתכל על צומת שרירותית אחרת בעץ x.
- נסמן את שני קצוות הקוטר בתור a,b.
- איפה יכול בכלל לעבור הקוטר בעץ?

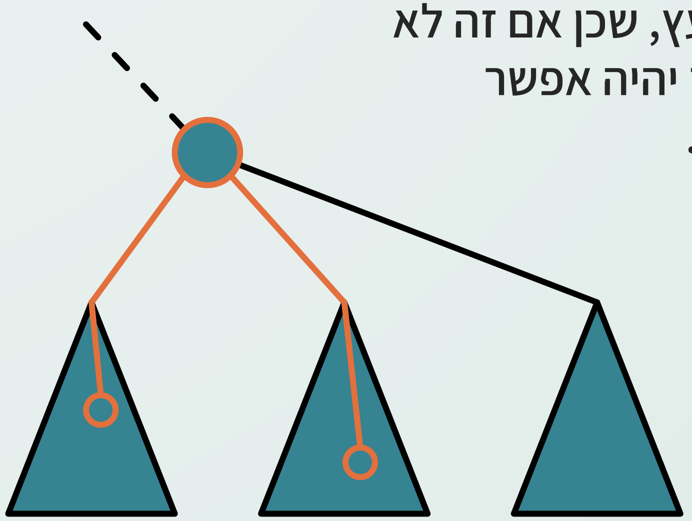
הבחנות בדרך לפתרון

- (כמעט) לכל מסלול בין שתי צמתים בעץ יש LCA ביחס ל־r.
- אם בכל צומת נוכל בעבור כל צומת לחשב את האורך המקסימלי של מסלול שעובר משני תתי עצים שונים שלה, המקסימום מבין כל המסלולים הללו הוא קוטר העץ.
- המסלולים שלהם אין LCA הם מסלולים יורדים בלבד.



הבחנות בדרך לפתרון

- (כמעט) לכל מסלול בין שתי צמתים בעץ יש LCA ביחס ל־r.
- אם בכל צומת נוכל בעבור כל צומת לחשב את האורך המקסימלי של מסלול שעובר משני תתי עצים שונים שלה, המקסימום מבין כל המסלולים הללו הוא קוטר העץ.
- המסלולים שלהם אין LCA הם מסלולים יורדים בלבד.
- אם מסלול כזה הינו קוטר, הרי שקצה אחד שלו הינו שורש העץ, שכן אם זה לא הוא זאת תהיה צומת אחרת מהמסלול היורד ממנו, אך תמיד יהיה אפשר להאריך את המסלול על ידי הוספת צמתים עד הגעה לשורש.
- אנו יודעים כי קוטר העץ חייב להיות מסלול בין שני עלים. לכן אם מסלול שכזה הוא קוטר, הרי שהקצה העמוק שלו יהיה העלה העמוק ביותר בעץ.
- לכן, מועמד נוסף לקוטר הוא עומק העץ. בפרט, המסלול הזה אכן יהיה קוטר רק אם השורש הוא עלה בעצמו.



הפתרון

- נשריש את העץ שרירותית בשורש r.
- נעבור על הצמתים מהצמתים העמוקים ביותר תחילה, ועד השורש בסיום. בכל צומת v והבנים שלה $c(v)$:
  - נחשב את עומק תת העץ של v בקשתות על ידי הנוסחה:
$$d(v) = 1 + \max_{u \in c(v)} d(u)$$

הפתרון

- נשריש את העץ שרירותית בשורש r.
- נעבור על הצמתים מהצמתים העמוקים ביותר תחילה, ועד השורש בסיום. בכל צומת v והבנים שלה $c(v)$:
  - נחשב את עומק תת העץ של v בקשתות על ידי הנוסחה:
    $$d(v) = 1 + \max_{u \in c(v)} d(u)$$
  - נחשב את אורך המסלול המקסימלי שה־LCA שלו הוא v על ידי הנוסחה:
    $$\pi(v) = 2 + \max_{\mathrm{u} \in c(v)} \big(d(u)\big) + \widetilde{\max_{u \in c(v)}} \big(d(u)\big)$$

הפתרון

- נשריש את העץ שרירותית בשורש r.
- נעבור על הצמתים מהצמתים העמוקים ביותר תחילה, ועד השורש בסיום. בכל צומת v והבנים שלה $c(v)$:
  - נחשב את עומק תת העץ של v בקשתות על ידי הנוסחה:
  $$d(v) = 1 + \max_{u \in c(v)} d(u)$$
  - נחשב את אורך המסלול המקסימלי שה־LCA שלו הוא v על ידי הנוסחה:
  $$\pi(v) = 2 + \max_{u \in c(v)} \left(d(u)\right) + \widetilde{\max}_{u \in c(v)} \left(d(u)\right)$$
- הפתרון יהיה $\max\left\{d(r), \max_{v \in V}\{\pi(v)\}\right\}$, כמו שהבחנו קודם.
- סיבוכיות הפתרון הינה לינארית, שכן בכל צומת אנו מבצעים מספר פעולות קבוע.